

Общая Физика

Конспект 2026

4 семестр

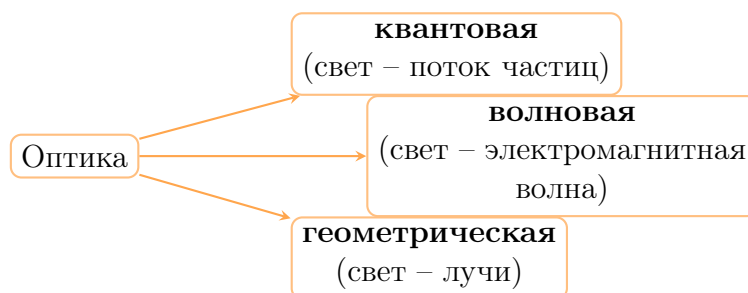
Содержание

1 ОПТИКА	3
2 Волновое уравнение электромагнитной волны в прозрачной изотропной среде	3
3 Частное решение волнового уравнения. Монохроматические поля	4
4 Плоские монохроматические волны	5
4.1 Система уравнений Максвелла для плоской монохроматической волны:	7
4.2 Интенсивность плоской монохроматической волны:	9
4.3 Стоячие волны. Открытые резонаторы	10
4.4 Сферические волны	11
5 Геометрическая оптика. Распространение света в неоднородной прозрачной среде. Уравнение Эйконала. Световые лучи	12
6 Плоские монохроматические волны	15
6.1 Стоячие волны. Открытые резонаторы	19
7 Сферические волны	21
8 Геометрическая оптика. Распространение света в неоднородной прозрачной среде. Уравнение Эйконала. Световые лучи	23
9 Уравнение светового луча	26
9.1 Принцип Ферма	27
10 Следствия принципа Ферма (законы геометрической оптики)	28
10.1 Законы отражения и преломления	28
10.2 Преломление на сферической границе	28
11 Центрированные оптические системы. Элементы матричной оптики	29
11.1 Примеры систем	29
12 Разложение излучения в спектр (спектральное разложение)	30
12.1 Преобразование Фурье для непериодического сигнала	31
12.2 Энергетический спектр излучения. Интенсивность	31
13 Поляризация плоских монохроматических волн	31
13.1 Виды поляризации	32
14 05.03. Прохождение плоских монохроматических волн через границу прозрачных диэлектриков. Формулы Френеля	34
14.1 Случай 1: Параллельная поляризация ($E_{\parallel}$)	34
14.2 Случай 2: Перпендикулярная поляризация ($E_{\perp}$)	36
14.3 Угол Брюстера	37

15 Интерференция	38
15.1 Способы наблюдения интерференции	40
15.1.1 (1) Интерференционные опыты с делением волнового фронта	40
15.1.2 (2) Интерференционные опыты с делением амплитуды	41
15.2 Когерентность. Частично когерентный свет	43
16 Пространственная когерентность	45
16.1 19.03. Слоистые среды	45
16.2 Просветление оптики	47
17 Многолучевая интерференция. Интерферометр Фабри-Перо	49
18 Дифракция	50
18.1 Приближенные методы	51
18.1.1 (1) Принцип Гюйгенса	51
18.1.2 (2) Принцип Гюйгенса-Френеля	51
18.2 Прохождение света через плоский экран	52
19 Дифракция Френеля на круглом отверстии	52
19.1 Пятно Пуассона	54
20 Дифракция Френеля на прямом крае	55
21 Дифракция Фраунгофера	55
21.1 Вывод рабочих формул для расчета дифракции Фраунгофера на отверстии	56
22 Дифракция Фраунгофера на отверстии	57
22.1 Вывод рабочих формул	57
23 Дифракция на периодической структуре. Простейшая дифракционная решетка	58
23.1 Дифракционная решетка как спектральный прибор	60
24 16.04 Классическая теория излучения электромагнитных волн	61
24.1 Модель атома Томсона	62
25 23.04 Радиационное затухание	64
26 Спектр излучения атома Томсона. Однородное уширение спектральной линии	65
27 Столкновительное уширение	65
28 Доплеровское уширение	66
29 Нормальный эффект Зеемана	67
30 Взаимодействие света с веществом	68
30.1 (1) Динамическая поляризуемость атома Томсона	69

1 ОПТИКА

- **Предмет оптики** — физ. природа и свойства света, оптические явления, взаимодействие света с веществом.
- **Свет** — электромагнитная волна (оптическое излучение).



2 Волновое уравнение электромагнитной волны в прозрачной изотропной среде

NB / Важно

Прозрачная, значит — не поглощается и не рассеивается в среде.

- Система уравнений Максвелла:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho & (\text{эл. поле создается зарядами}) \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & (\text{магнитное поле замкнуто}) \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & (\text{вихревое поле}) \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

Материальные уравнения: $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$

Константы: $c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}$

(1)

Доказательство:

Пусть $\vec{j} = 0, \rho = 0$, тогда:

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) &= -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{B} = -\mu_0 \mu \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{H} = -\mu_0 \mu \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = \\ &= -\mu_0 \mu \varepsilon_0 \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\frac{\varepsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \end{aligned}$$

С другой стороны (векторное тождество):

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = [\vec{\nabla}, [\vec{\nabla}, \vec{E}]] = (\vec{\nabla}, (\vec{\nabla}, \vec{E})) - \vec{\nabla}^2 \vec{E} = -\vec{\nabla}^2 \vec{E} = -\Delta \vec{E}$$

где $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, и учтено, что $\nabla \cdot \vec{E} = 0$. ■

Волновое уравнение эл/м волны в прозрачной среде:

$$\Delta \vec{E} - \frac{\varepsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (2)$$

В вакууме $\varepsilon = 1$, $\mu = 1$, значит:

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \square \vec{E} = 0 \quad (\text{уравнение Даламбера}) \quad (3)$$

где оператор Даламбера $\square = \Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$.

Аналогично для магнитного поля: $\Delta \vec{B} - \frac{\varepsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$.

Теорема 2.1 — Волновое уравнение в среде

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

В прозрачной среде (т.к. свет распр. медленнее $\rightarrow$ берем v).

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}}, \quad n = \frac{c}{v}$$

- **Вектор Пойнтинга:** $\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$.
- **Объемная плотность энергии** (проникающ. в единицу времени через единичную площадку):

$$w = \frac{dW}{dV} = w_{\text{э}} + w_{\text{м}} = \frac{(\vec{E}, \vec{D})}{2} + \frac{(\vec{B}, \vec{H})}{2}$$

- **Закон Джоуля-Ленца** (сохранение энергии):

$$\frac{dw}{dt} = -(\vec{j}, \vec{E}) - \nabla \cdot \vec{S}$$

Если $\vec{j} = 0$, то $\frac{\partial w}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{S}$.

- **Интенсивность:** $I = \langle |\vec{S}| \rangle_T$.

3 Частное решение волнового уравнения. Монохроматические поля

- Ищем решение в виде разделения переменных: $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot T(t)$.

Доказательство:

Подставим в волновое уравнение:

$$\Delta \vec{E}(\vec{r}) T(t) - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\vec{E}(\vec{r}) \cdot T(t)) = 0$$

$$T(t)\Delta\vec{E}(\vec{r}) - \frac{1}{v^2}\vec{E}(\vec{r}) \cdot \ddot{T}(t) = 0 \quad \left| \cdot \frac{1}{\vec{E}(\vec{r})T(t)} \right.$$

$$\frac{\Delta\vec{E}(\vec{r})}{\vec{E}(\vec{r})} - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\ddot{T}(t)}{T(t)} = 0 \implies \begin{cases} \frac{\Delta\vec{E}}{\vec{E}} = \text{const} = -k^2 \\ \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\ddot{T}}{T} = -k^2 \end{cases}$$

■

$$\Delta\vec{E}(\vec{r}) + k^2\vec{E}(\vec{r}) = 0 \quad \text{— уравнение Гельмгольца} \quad (4)$$

Второе уравнение:

$$\ddot{T}(t) + \omega^2 T(t) = 0, \quad \text{где } \omega = kv$$

Это уравнение гармонических колебаний.

Определение 3.1: Монохроматическое поле

$$\tilde{T} = C \cos(\omega t + \varphi_0)$$

Используя формулу Эйлера $e^{iz} = \cos z + i \sin z$, $\cos z = \text{Re } e^{iz}$:

$$T = \text{Re } \tilde{C} \cdot \exp(i\omega t)$$

$\hookrightarrow$ гармонические колебания $\rightarrow$ монохроматическое поле.

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot \exp(i\omega t) & \text{— частное решение волнового} \\ \Delta\vec{E}(\vec{r}) + k^2\vec{E}(\vec{r}) = 0 & \text{ур-ния (монохромат. волны)} \end{cases} \quad (5)$$

В каждой точке пр-ва колебания на одной частоте (монохроматические волны).

4 Плоские монохроматические волны

$$\Delta\vec{E}(\vec{r}) + k^2\vec{E}(\vec{r}) = 0, \quad \vec{r} = (x, y, z)^T$$

Пусть $\vec{E}(\vec{r}) = X(x) \cdot Y(y) \cdot Z(z)$.

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) XYZ + k^2 XYZ = 0$$

$$YZ \cdot \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + XZ \cdot \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + XY \cdot \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} + k^2 XYZ = 0 \quad \left| \cdot \frac{1}{XYZ} \right.$$

$$\underbrace{\frac{X''}{X}}_{-k_x^2} + \underbrace{\frac{Y''}{Y}}_{-k_y^2} + \underbrace{\frac{Z''}{Z}}_{-k_z^2} + k^2 = 0$$

Отсюда $k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$, волновой вектор $\vec{k} = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix}$.

Система уравнений:

$$\begin{cases} \frac{X''}{X} = -k_x^2 \\ \frac{Y''}{Y} = -k_y^2 \\ \frac{Z''}{Z} = -k_z^2 \end{cases} \implies \begin{cases} X'' + k_x^2 X = 0 \\ Y'' + k_y^2 Y = 0 \\ Z'' + k_z^2 Z = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} X = C_1 \cdot \exp(-ik_x x) \\ Y = C_2 \cdot \exp(-ik_y y) \\ Z = C_3 \cdot \exp(-ik_z z) \end{cases} \quad (6)$$

Пространственная часть поля:

$$\vec{E}(\vec{r}) = XYZ = \vec{A} \cdot \exp(-ik_x x) \cdot \exp(-ik_y y) \cdot \exp(-ik_z z) = \vec{A} \cdot \exp(-i(k_x x + k_y y + k_z z)) = \vec{A} \cdot \exp(-i(\vec{k}, \vec{r}))$$

Полное поле:

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, t) &= \text{Re } \vec{E}_0 \cdot \exp(i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0)) = \text{Re } \underbrace{\vec{E}_0 \cdot \exp(i\varphi_0)}_{\vec{E}'_0} \exp(i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})) = \\ &= \text{Re } E_0 \exp(i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})) = E_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0) \end{aligned}$$

• **Параметры плоской монохроматической волны:**

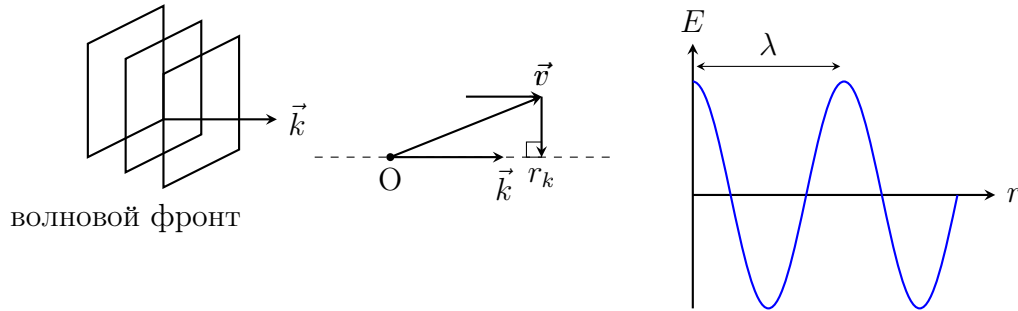
- $\vec{e}_p$ — вектор поляризации
- $\tilde{E}_0 = E_0 \exp(i\varphi_0)$ — комплексная амплитуда
 $\hookrightarrow$ вещественная амплитуда
- $\varphi(\vec{r}, t) = \omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_0$ — фаза
- $\varphi(t=0, \vec{r}=0) = \varphi_0$

• **Почему плоская?** $\vec{k} = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix}$ $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_0 = \text{const}$$

При $t = t_0$: $k_x x + k_y y + k_z z + C = \text{const}$ — ур-ние плоскости, $\vec{k}$ — нормаль к этой плоскости.

$$\omega t - \vec{k}\vec{r} = \text{const} \quad \left| \frac{d}{dt} \right. \Rightarrow \omega - k \frac{dr_k}{dt} = 0$$



$$v_{\text{ф}} — \text{фазовая скорость} \quad \frac{dr_k}{dt} = \frac{\omega}{k} — \text{дисперсионное соотношение}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}} — \text{в среде}$$

$$v_{\text{ф}} = c — \text{в вакууме}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{n}, \mu = 1, n = \sqrt{\varepsilon} — \text{показатель преломления}$$

$$\text{в системе СИ: } c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0}}$$

4.1 Система ур-ний Максвелла для плоской монохроматической волны:

$$\rho = 0, \quad \vec{j} = 0 \quad * (\nabla, \vec{E}) = 0, \quad \nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\begin{cases} \text{div } \vec{D} = 0 & (\text{div } \vec{E} = 0, \text{ т.к. } \vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0 \vec{E}) \\ \text{div } \vec{B} = 0 & \vec{B} = \mu\mu_0 \vec{H} \\ \text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \text{rot } \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

Пусть $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))$ и $\vec{B} = \vec{B}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))$. Тогда:

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = i\omega \underbrace{\vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))}_{\vec{E}} = i\omega \vec{E}$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial x} = -ik_x \cdot \vec{E} \quad \vec{k}\vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z$$

Тогда:

$$(\nabla, \vec{E}) = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = -ik_x E_x - ik_y E_y - ik_z E_z = -i(\vec{k}, \vec{E}) = 0 \implies (\vec{k}, \vec{E}) = 0 \implies \vec{k} \perp \vec{E}$$

аналогично $(\vec{k}, \vec{B}) = 0 \implies \vec{k} \perp \vec{B}$.

$$\text{rot } \vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ -ik_x & -ik_y & -ik_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -i \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ k_x & k_y & k_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -i[\vec{k}, \vec{E}]$$

$$\hookrightarrow \text{аналогично } -i[\vec{k}, \vec{H}] = -i\omega \vec{D}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} -i[\vec{k}, \vec{E}] &= -i\omega \vec{B} \quad | : (-i) \\ [\vec{k}, \vec{E}] &= \omega \vec{B} \end{aligned}$$

Из уравнений Максвелла: $\mu\mu_0[\vec{k}, \vec{H}] = -\omega\varepsilon\varepsilon_0\vec{E} \implies [\vec{k}, \vec{B}] = -\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}\omega\vec{E}$.

Что мы имеем уже?

$$\begin{cases} (\vec{k}, \vec{E}) = 0 \\ (\vec{k}, \vec{B}) = 0 \\ [\vec{k}, \vec{E}] = \omega \vec{B} \\ [\vec{k}, \vec{B}] = -\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}\omega \vec{E} \end{cases} \quad \leftarrow \text{уравнения Максвелла для плоской монохроматической волны (ПМВ)}$$

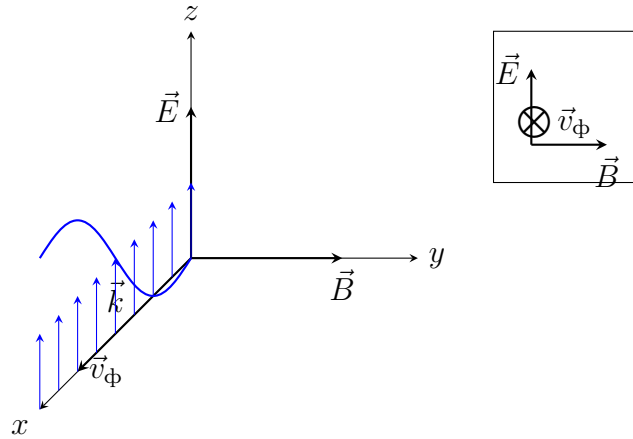
(7)

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} (\vec{k}, \vec{E}) = 0 &\implies \vec{k} \perp \vec{E} \\ (\vec{k}, \vec{B}) = 0 &\implies \vec{k} \perp \vec{B} \end{aligned} \right\} \implies \vec{k} \perp \vec{E} \perp \vec{B} \\ & \left. \begin{aligned} [\vec{k}, \vec{E}] = \omega \vec{B} &\implies (\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}) \\ [\vec{k}, \vec{B}] = \varepsilon_0\varepsilon\mu\mu_0\omega \vec{E} = -\frac{\omega}{v^2}\vec{E} \end{aligned} \right\} \end{aligned}$$

NB / Важно

Свойства ПМВ:

1. плоская монохром. волна — **поперечная**
2. $\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$ — **правая** тройка векторов
3. $H = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E$



$$k = \frac{\omega}{v} \quad kB = -\frac{\omega}{v^2} E \implies \frac{\omega}{v} B = \frac{\omega}{v^2} E \quad (\text{минус убираем, т.к. по модулю берем}) \implies E = v_\Phi B \text{ * в вакууме: } E = cB.$$

4.2 Интенсивность плоской монохроматической волны:

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^T S(t) dt, \text{ где } \vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$$

$$\text{Пусть } \vec{k} = \begin{pmatrix} k \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = k\vec{e}_x, \quad \vec{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ E(t) \\ 0 \end{pmatrix} = E(t)\vec{e}_y, \quad \vec{H} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ H(t) \end{pmatrix} = H(t)\vec{e}_z$$

$$\vec{S} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & E(t) & 0 \\ 0 & 0 & H(t) \end{vmatrix} = E(t)H(t)\vec{e}_x \implies \vec{S} \parallel \vec{k}$$

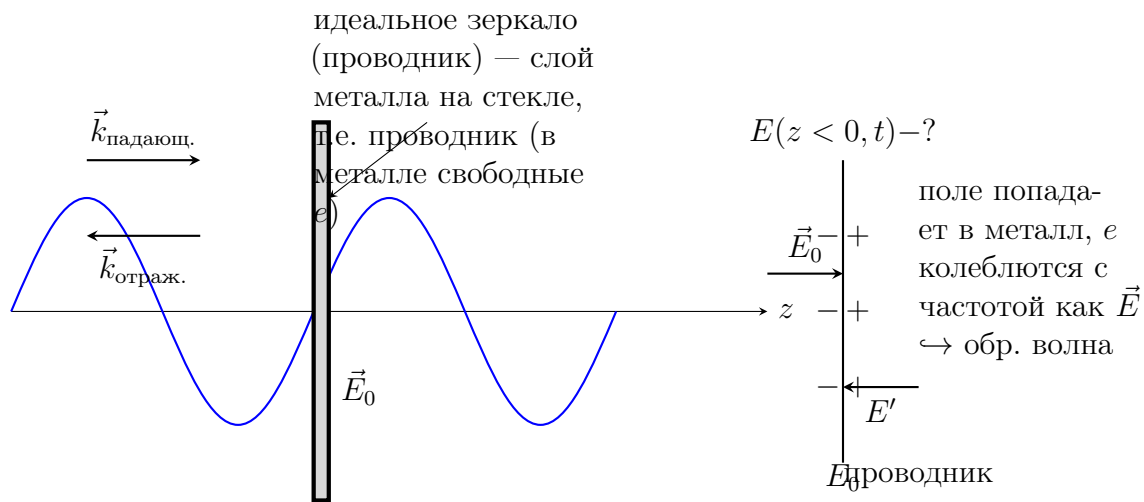
$\hookrightarrow$ энергия переносится вдоль волнового вектора.

$$|\vec{S}| = E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \cdot \left(\sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \right) = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0^2 \cos^2(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

$$\langle |\vec{S}| \rangle_T = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0^2 \underbrace{\langle \cos^2(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \rangle_T}_{1/2}$$

$$\text{Тогда, } I = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} \frac{E_0^2}{2}$$

4.3 Стоячие волны. Открытые резонаторы



$$\vec{E}_{\text{падающ.}}(z < 0, t) = -\vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t + kz)) \quad \vec{E}_{\text{падающ.}} \uparrow \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t - kz)) \quad \vec{k} \uparrow \vec{O}_z$$

$$\vec{E}_z(z < 0, t) = \vec{E}_{\text{пад}} + \vec{E}_{\text{отр}} = 0$$

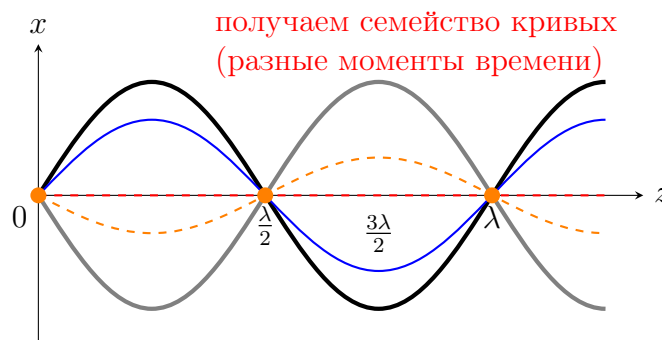
$$\vec{E}(z > 0, t) = \vec{E}_{\text{пад}} + \vec{E}_{\text{отр}}$$

$$\vec{E}_{\text{отр}} = -E_0 \vec{e}_x \exp(i(\omega t + kz))$$

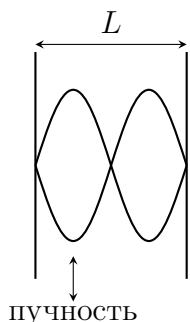
$$\begin{aligned} \vec{E}(z > 0, t) &= \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t + kz)) - \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t - kz)) \\ &= \vec{e}_x E_0 \exp(i\omega t) \cdot \underbrace{(e^{ikz} - e^{-ikz})}_{2i \sin kz} = 2i \vec{e}_x E_0 e^{i\omega t} \sin kz \end{aligned}$$

$$\vec{E}(z > 0, t) = \text{Re } \vec{E} = \text{Re} (2E_0 \vec{e}_x \sin kz \cdot i(\cos \omega t + i \sin \omega t)) = -2E_0 \vec{e}_x \sin \omega t \sin kz \quad \hookrightarrow$$

не бегущая волна



$$kz_m = \pi m \implies z_m = \frac{\pi m}{k} = \frac{\pi m}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{\lambda}{2} m$$



такая система зеркал называется открытый резонатор
к примеру, микроволновка — закрытый резонатор
 $L = \frac{\lambda}{2} m = \frac{2\pi}{k} m = m \frac{\pi v}{\omega} \implies$

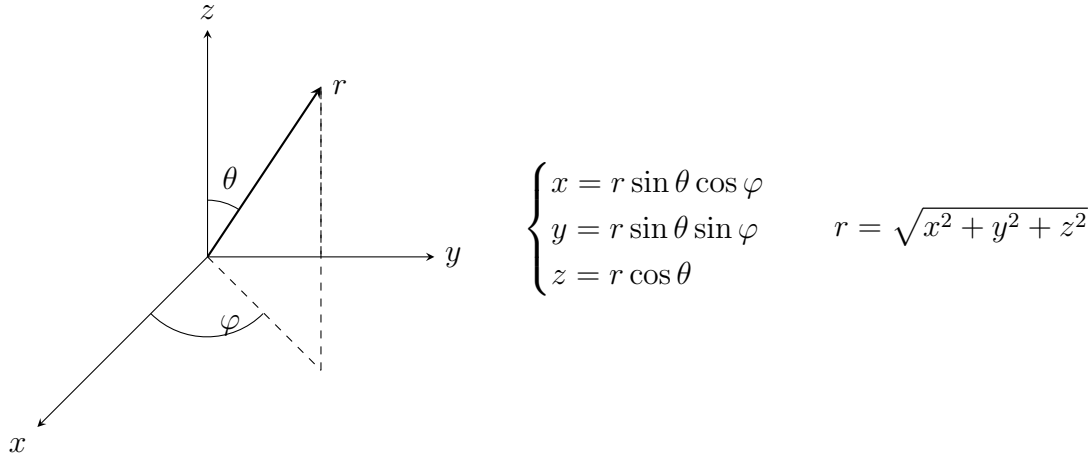
NB / Важно

$$\omega_m = \frac{\pi v}{L} m$$

- Источник для плоской монохроматической волны — бесконечная плоскость (в реальной жизни такого нет).

4.4 Сферические волны

- Сферические координаты:



$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = E(\vec{r}) \cdot \exp(i\omega t) \\ (\Delta + k^2)E(\vec{r}) = 0 \quad \text{ось } y \\ E(\vec{r}) = E(|\vec{r}|) Y(\theta, \varphi) \end{cases} \quad \Delta = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

сферически симметричный: $Y(\theta, \varphi) = 1$, $\frac{\partial}{\partial \theta} = 0$, $\frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$

- **Ур-ние Гельмгольца:** $\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial E(r)}{\partial r} \right) + k^2 E(r) = 0$ на больших расстояниях сферическая волна $\sim$ плоская

И решение: $E = \frac{A}{r}$

подставим это:

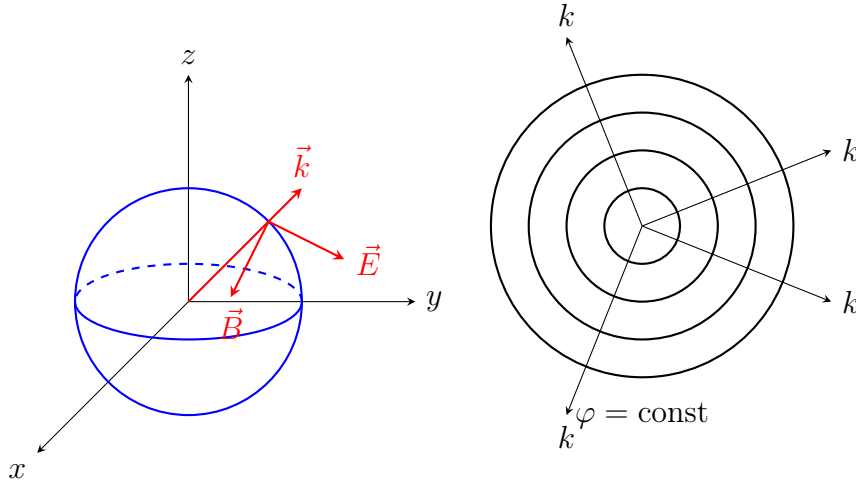
$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{A}{r} \right) \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A}{\partial r} - A \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r^2} \cdot \left(\cancel{\frac{\partial A}{\partial r}} + r \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} - \cancel{\frac{\partial A}{\partial r}} \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + k^2 A &= 0 \end{aligned}$$

NB / Важно

$A(r) = C \cdot \exp(\pm ikr)$
+ — волна к источнику

— — волна от источника

- $\vec{E}(|\vec{r}|, t) = \frac{\tilde{E}_0}{r} \cdot \exp(i(\omega t \pm kr))$
 $\vec{E}(|\vec{r}|, t) = \frac{E_0}{r} \cos(\omega t \pm kr)$



- для плоской волны: $I \sim E_0^2$
- для сферической: $I \sim \frac{E_0^2}{r^2}$

5 Геометрическая оптика. Распространение света в неоднородной прозрачной среде. Уравнение Эйконала. Световые лучи

- свет $\sim 10^{-7}(\lambda)$
 $D \gg \lambda, \quad \lambda \rightarrow 0 \implies$ волны рассматриваем как лучи
- Рассмотрим свет, распространяющийся в среде, где показатель преломления неоднородный $n(r)$.

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot \exp(i(\vec{k}\vec{r} - \omega t))$$

$$k = \frac{\omega}{v} \vec{e}_s, \quad \vec{e}_s - \text{лучевой орт}, \quad n = \frac{c}{v} \implies k = \underbrace{\frac{\omega}{c}}_{k_0 - \text{волновой вектор в вакууме}} n \vec{e}_s$$

$$\implies \vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot \exp(i\vec{k}\vec{r} - \omega t) = E_0 \exp(i(k_0 n(r) \vec{r} \vec{e}_s - \omega t))$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot \exp(-i\omega t)$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r})) \quad \leftarrow \text{медленно меняющаяся функция}$$

$$R(\vec{r}) = n(r) \cdot \vec{r} \cdot \vec{e}_s$$

- Подставим в ур-ние Гельмгольца: $(\Delta + k^2)E(\vec{r}) = 0$

$$(\Delta + k^2)a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r})) = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot [a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r}))] = (\vec{\nabla}, a) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 a \vec{\nabla} R \exp(ik_0 R)$$

$$\begin{aligned} \Delta = \vec{\nabla}^2 &= (\vec{\nabla}^2 a) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) \\ &+ ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) a \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \cdot \exp(ik_0 R) \equiv \\ &\equiv (\vec{\nabla}^2 a) \exp(ik_0 R) + 2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) \\ &+ ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) a \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \exp(ik_0 R) \\ &\implies \text{упрощаем } (\vec{\nabla}^2 a) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) \cdot a \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \cdot \exp(ik_0 R)$$

$\Downarrow$

$$2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + ik_0 a (\vec{\nabla}^2 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 + k_0^2 n^2 a = 0$$

$$\begin{cases} -k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 + k_0^2 n^2 a = 0 \\ 2k_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + k_0 a (\vec{\nabla}^2 R) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (\vec{\nabla} R)^2 = n^2 & \text{уравнение эйконала} \\ 2(\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + a \Delta R = 0 \end{cases}$$

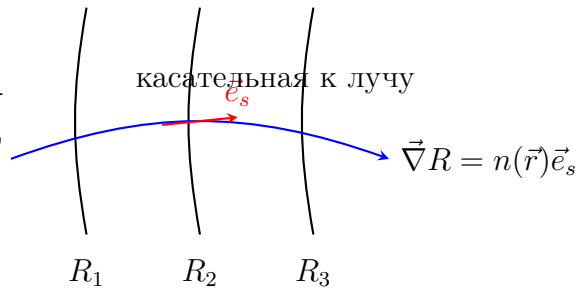
NB / Важно

Уравнение эйконала: $\frac{\partial^2 R}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial z^2} = n^2(x, y, z)$

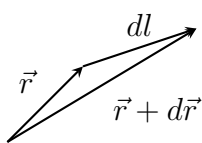
← описывает, как меняется волновой фронт: как в пр-ве движется фаза (поверхность постоянн. фазы); $\vec{e}_s$ — нормаль к этой поверхности

$$\vec{\nabla} R = n(r) \vec{e}_s$$

любая кривая в каждой точке которой $\vec{e}_s$ направлен по касательной, явл-ся векторным полем решения ур-ния эйконала



• **Уравнение светового луча в неоднородной среде:**



$$\begin{aligned} \text{из ур-ния эйконала: } n \vec{e}_s &= \vec{\nabla} R, \quad n \frac{d\vec{r}}{dl} = \vec{\nabla} R \quad \left| \frac{d}{dl} \right. \\ d\vec{r} &= \vec{e}_s dl \implies \vec{e}_s = \frac{d\vec{r}}{dl} \\ \frac{d}{dl} \left(n \frac{d\vec{r}}{dl} \right) &= \frac{d\vec{\nabla} R}{dl} = \vec{\nabla} \left(\frac{dR}{dl} \right) = \vec{\nabla} n \\ dR &= n \vec{e}_s d\vec{r} = n \vec{e}_s \vec{e}_s dl = n dl \end{aligned}$$

• $\frac{d}{dl} \left(n \frac{d\vec{r}}{dl} \right) = \vec{\nabla} n$ уравнение светового луча

NB / Важно

$$\frac{d}{dl} = \vec{\nabla} n$$

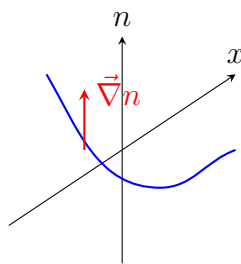
$$\frac{d}{dl} = \vec{e}_s \frac{dn}{dl} + n \frac{d\vec{e}_s}{dl} = \vec{\nabla} n$$

$$\frac{d\vec{e}_s}{dl} = \frac{1}{n} \vec{\nabla} n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \vec{e}_s$$

$$d\vec{e}_s = \left(\frac{1}{n} \vec{\nabla} n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \vec{e}_s \right) dl \text{ — направление орта } \vec{e}_s$$

луч искривляется в сторону роста n , в сторону более плотной среды.

Если $n = \text{const}$, $\vec{\nabla} n = 0 \Rightarrow d\vec{e}_s = 0, \vec{e}_s = \text{const} \Rightarrow$ прямолинейное движение (1 закон)



6 Плоские монохроматические волны

12.02.

- $\Delta E - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$

решение в общем виде: $E = E\left(t - \frac{z}{v}\right)$ * в жизни такое редко будет

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot \exp(i\omega t) & \omega = \frac{2\pi}{T} \\ (\Delta + k^2)\vec{E}(\vec{r}) = 0 & \text{ур-ние Гельмгольца} \end{cases}$$

решение вида $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{e}_p E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_0)$

в комплексной форме: $\vec{E}(\vec{r}, t) = \underbrace{E_0 \cdot \exp(i\varphi_0)}_{\tilde{E}_0} \cdot \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re } \tilde{E}(\vec{r}, t)$$

- **Параметры плоской монохроматической волны:**

- $\vec{e}_p$ — вектор поляризации
- $\tilde{E}_0 = E_0 \exp(i\varphi_0)$ — комплексная амплитуда
 $\hookrightarrow$ вещественная амплитуда
- $\varphi(\vec{r}, t) = \omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_0$ — фаза
- $\varphi(t=0, \vec{r}=0) = \varphi_0$

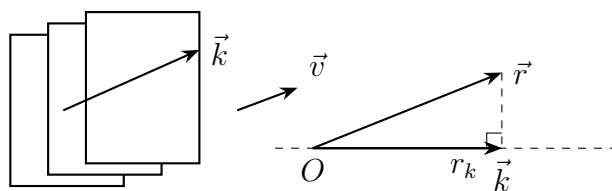
- **Почему плоская?** $\vec{k} = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix}$ $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_0 = \text{const}$$

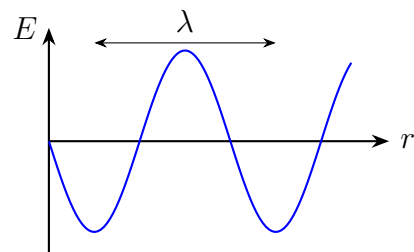
$t = t_0$:

$k_x x + k_y y + k_z z + C = \text{const}$ — ур-ние плоскости, $\vec{k}$ — нормаль к этой плоскости

$$\omega t - \vec{k}\vec{r} = \text{const} \quad \left| \frac{d}{dt} \rightarrow \omega - k \frac{dr_k}{dt} = 0 \right.$$



волновой фронт



$v_{\text{ф}} = \frac{dr_k}{dt}$ — фазовая скорость.

NB / Важно

$$v_{\text{ф}} = \frac{dr_k}{dt} = \frac{\omega}{k} \text{ — дисперсионное соотношение}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}} \text{ — в среде}$$

$$v_{\text{ф}} = c \text{ — в вакууме}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{n}, \mu = 1, n = \sqrt{\varepsilon} \text{ (} n \text{ — показатель преломления)}$$

NB / Важно

$$\text{в системе СИ: } c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon\mu_0\mu}}$$

- Системы уравнений Максвелла для плоской монохроматической волны:

$$\rho = 0, \quad \vec{j} = 0 \quad * (\nabla, \vec{E}) = 0, \quad \nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = 0 & (\nabla \cdot \vec{E} = 0, \text{ т.к. } \vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E}) \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & \vec{B} = \mu\mu_0\vec{H} \\ \text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \text{rot } \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r})) \quad \vec{B} = \vec{B}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = i\omega \underbrace{\vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))}_{\vec{E}} = i\omega \vec{E}$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial x} = -ik_x \cdot \vec{E} \quad \vec{k}\vec{r} = xk_x + yk_y + zk_z$$

$$\text{тогда, } (\nabla, \vec{E}) = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = -ik_x E_x - ik_y E_y - ik_z E_z = -i(\vec{k}, \vec{E}) = 0$$

$$\implies (\vec{k}, \vec{E}) = 0 \implies \vec{k} \perp \vec{E}$$

$$\text{аналогично } (\vec{k}, \vec{B}) = 0 \implies \vec{k} \perp \vec{B}$$

$$\text{rot } \vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ -ik_x & -ik_y & -ik_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -i \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ k_x & k_y & k_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -i[\vec{k}, \vec{E}]$$

$$\hookrightarrow \text{аналогично } -i[\vec{k}, \vec{H}] = -i\omega \vec{D}$$

$$\text{тогда: } -i[\vec{k}, \vec{E}] = -i\omega \vec{B} \quad | : (-i)$$

$$[\vec{k}, \vec{E}] = \omega \vec{B}$$

$$\mu\mu_0[\vec{k}, \vec{H}] = -\omega\varepsilon\varepsilon_0 \vec{E}$$

$$[\vec{k}, \vec{B}] = -\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0} \omega \vec{E}$$

$$\text{что мы имеем уже? } \begin{cases} (\vec{k}, \vec{E}) = 0 \\ (\vec{k}, \vec{B}) = 0 \\ [\vec{k}, \vec{E}] = \omega \vec{B} \\ [\vec{k}, \vec{B}] = -\frac{\varepsilon_0\varepsilon}{\mu_0\mu} \omega \vec{E} \end{cases} \quad \leftarrow \text{уравнения Максвелла для плоской монохроматической волны (ПМВ)}$$

$$\left. \begin{aligned} (\vec{k}, \vec{E}) = 0 &\implies \vec{k} \perp \vec{E} \\ (\vec{k}, \vec{B}) = 0 &\implies \vec{k} \perp \vec{B} \end{aligned} \right\} \implies \vec{k} \perp \vec{E} \perp \vec{B}$$

$$\begin{aligned} [\vec{k}, \vec{E}] = \omega \vec{B} &\implies (\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}) \\ [\vec{k}, \vec{B}] = \varepsilon_0\varepsilon\mu_0\mu\omega \vec{E} &= -\frac{\omega}{v^2} \vec{E} \end{aligned}$$

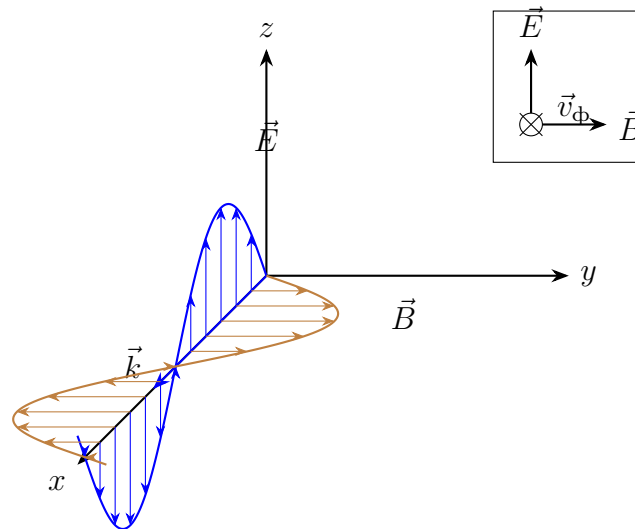
NB / Важно

Свойства ПМВ:

1. плоская монохром. волна – **поперечная**

$$H = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E$$

2. $\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$ – **правая** тройка векторов



$$k = \frac{\omega}{v} \quad kB = -\frac{\omega}{v^2}E \Rightarrow \frac{\omega}{\cancel{v}}B = -\frac{\omega}{v^2}E \Rightarrow (\text{минус убираем, т.к. по модулю берем}) \Rightarrow E = v_{\Phi}B$$

в вакууме: $E = cB$

NB / Важно

Интенсивность плоской монохроматической волны:

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^{t+T} S(t) dt, \text{ где } \vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$$

$$\text{Пусть } \vec{k} = \begin{pmatrix} k \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = k\vec{e}_x, \vec{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ E(t) \\ 0 \end{pmatrix} = E(t)\vec{e}_y, \vec{H} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ H(t) \end{pmatrix} = H(t)\vec{e}_z$$

$$\vec{S} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & 0 & E(t) \\ H(t) & 0 & 0 \end{vmatrix} \text{ — ошибка, должно быть } = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & E(t) & 0 \\ 0 & 0 & H(t) \end{vmatrix} = \vec{e}_x \begin{vmatrix} E(t) & 0 \\ 0 & H(t) \end{vmatrix} = E(t)H(t)\vec{e}_x \Rightarrow$$

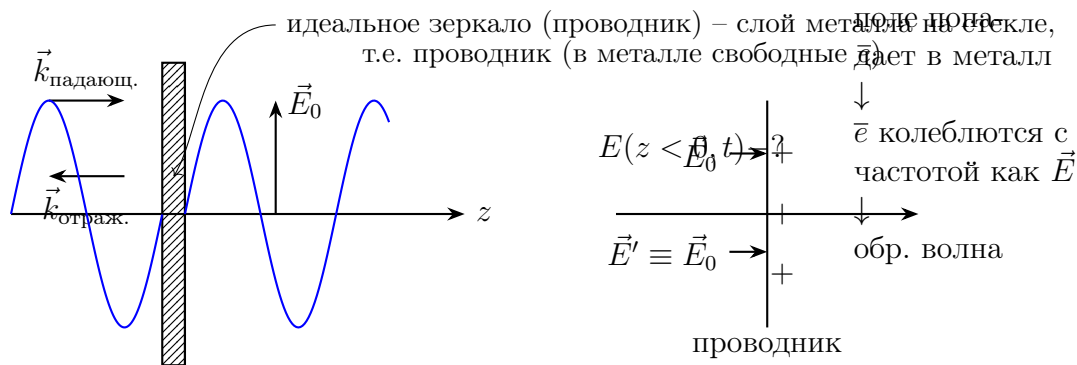
↪ энергия переносится вдоль волнового вектора

$$|\vec{S}| = E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \cdot \left(\sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \right) = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0^2 \cos^2(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

$$\langle |\vec{S}| \rangle_T = \sqrt{\frac{\varepsilon \varepsilon_0}{\mu \mu_0}} E_0^2 \underbrace{\langle \cos^2(\omega t - \vec{k} \vec{r}) \rangle_T}_{\frac{1}{2}}$$

Тогда, $I = \sqrt{\frac{\varepsilon \varepsilon_0}{\mu \mu_0}} \frac{E_0^2}{2}$

6.1 Стоячие волны. Открытые резонаторы



$$\vec{E}_{\text{гасящ.}}(z < 0, t) = -\vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t + kz))$$

$$\vec{E}_{\text{падающ.}} = \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t - kz)) \quad \vec{k} \updownarrow \vec{O}_z$$

$$\vec{E}_z(z < 0, t) = \vec{E}_{\text{пад}} + \vec{E}_{\text{гас}} = 0$$

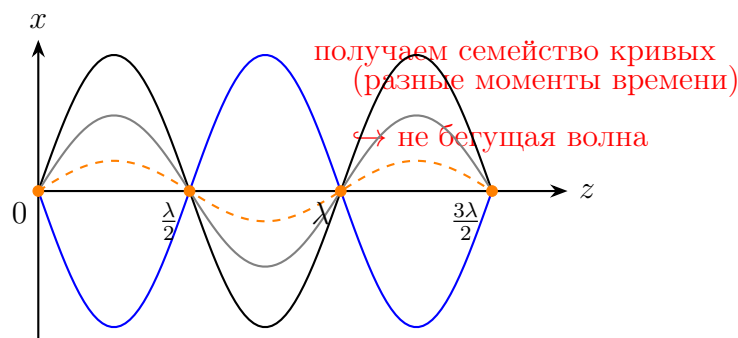
$$\vec{E}(z > 0, t) = \vec{E}_{\text{пад}} + \vec{E}_{\text{отр}}$$

$$\vec{E}_{\text{отр.}} = -E_0 \vec{e}_x \exp(i(\omega t + kz))$$

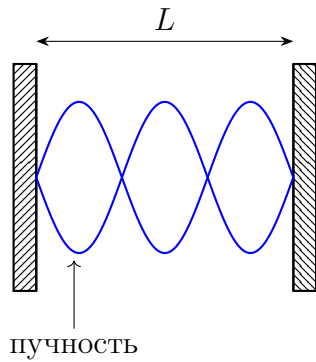
$$\vec{E}(z > 0, t) = \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t - kz)) - \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t + kz)) = \vec{e}_x E_0 \cdot \exp(i\omega t) \cdot \underbrace{(e^{-ikz} - e^{ikz})}_{-2i \sin kz} =$$

$$-2i \vec{e}_x E_0 e^{i\omega t} \sin kz$$

$$\vec{E}(z > 0, t) = \text{Re } \vec{E} = \text{Re}(-2E_0 \vec{e}_x \sin kz \cdot i(\cos \omega t + i \sin \omega t)) = 2E_0 \vec{e}_x \sin \omega t \sin kz$$



$$kz_m = \pi m \implies z_m = \frac{\pi m}{k} = \frac{\pi m}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{\lambda}{2} m$$



такая система зеркал
называется открытый резонатор

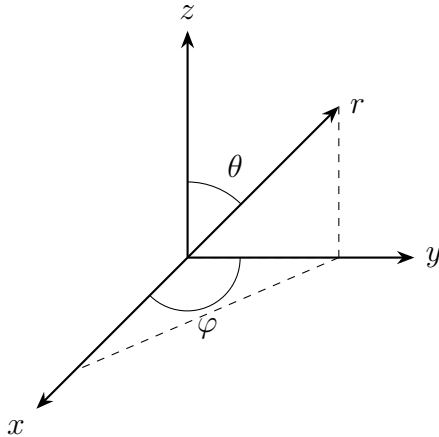
к примеру, микроволновка – закрытый резонатор

$$L = \frac{\lambda}{2}m = \frac{2\pi}{2k}m = m\frac{\pi v}{\omega} \implies \omega_m = \frac{\pi v}{L}m$$

- Источник для плоской монохроматической волны — бесконечная плоскость (в реальной жизни такого нет).

7 Сферические волны

- Сферические координаты:



$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = E(\vec{r}) \cdot \exp(i\omega t) \\ (\Delta + k^2)E(\vec{r}) = 0 \quad \text{ось } y \\ E(\vec{r}) = E(|\vec{r}|)Y(\theta, \varphi) \end{cases} \quad \Delta = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

сферически симметричный: $Y(\theta, \varphi) = 1$, $\frac{\partial}{\partial \theta} = 0$, $\frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$

- **ур-ние Гельмгольца:** $\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial E(r)}{\partial r} \right) + k^2 E(r) = 0$ на больших расстояниях сферическая волна $\sim$ плоская

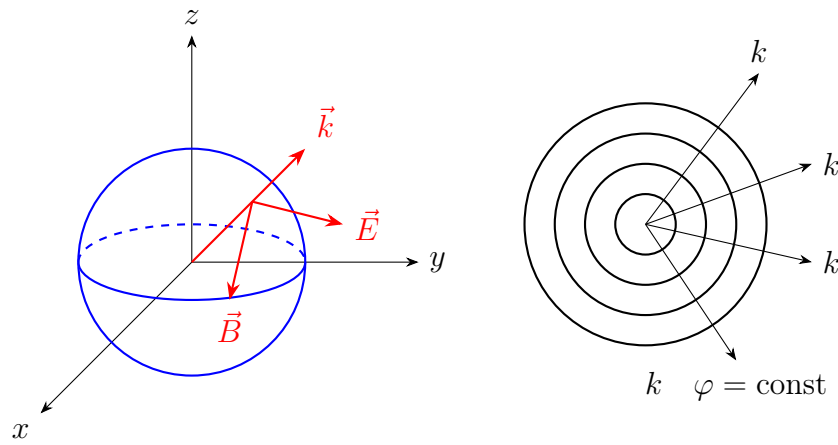
И решение: $E = \frac{A}{r}$

подставим это:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{A}{r} \right) \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A}{\partial r} - A \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r^2} \cdot \left(\cancel{\frac{\partial A}{\partial r}} + r \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} - \cancel{\frac{\partial A}{\partial r}} \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + k^2 A &= 0 \end{aligned}$$

$$A(r) = C \cdot \exp(\pm ikr) \quad \begin{array}{l} \nearrow + \text{ — волна к источнику} \\ \searrow - \text{ — волна от источника} \end{array}$$

- $\vec{E}(|\vec{r}|, t) = \frac{\tilde{E}_0}{r} \cdot \exp(i(\omega t \pm kr))$
 $\vec{E}(|\vec{r}|, t) = \frac{E_0}{r} \cos(\omega t \pm kr)$



- для плоской волны: $I \sim E_0^2$
- для сферической: $I \sim \frac{E_0^2}{r^2}$

8 Геометрическая оптика. Распространение света в неоднородной прозрачной среде. Уравнение Эйконала. Световые лучи

- свет $\sim 10^{-7}(\lambda)$

$D \gg \lambda, \quad \lambda \rightarrow 0 \implies$ волны рассматриваем как лучи

- Рассмотрим свет, распространяющийся в среде, где показатель преломления неоднородный $n(r)$.

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot \exp(i(\vec{k}\vec{r} - \omega t))$$

$$k = \frac{\omega}{v}\vec{e}_s, \quad \vec{e}_s - \text{лучевой орт}, \quad v = \frac{c}{n} \implies \vec{k} = \underbrace{\frac{\omega}{c}}_{k_0 - \text{волновой вектор в вакууме}} n\vec{e}_s \implies$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot \exp(i(k_0 n(r)\vec{e}_s\vec{r} - \omega t))$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot \exp(-i\omega t)$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r})) \longleftarrow \text{медленно меняющаяся функция}$$

$$R(\vec{r}) = n(r) \cdot \vec{r} \cdot \vec{e}_s \longleftarrow$$

- Подставим в ур-ние Гельмгольца: $(\Delta + k^2)\vec{E}(\vec{r}) = 0$

$$(\Delta + k^2)a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r})) = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot [a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r}))] = (\vec{\nabla}, a) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 a \vec{\nabla} R \exp(ik_0 R)$$

$\downarrow$

$$\begin{aligned} \Delta = \vec{\nabla}^2 &= (\vec{\nabla}^2 a) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) a \exp(ik_0 R) \\ &\quad + ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \cdot \exp(ik_0 R) \equiv \\ &\equiv (\vec{\nabla}^2 a) \exp(ik_0 R) + 2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) \\ &\quad + ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) a \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \exp(ik_0 R) \end{aligned}$$

$$\implies \text{упрощаем } (\vec{\nabla}^2 a) \rightarrow 0$$

$$2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) \cdot a \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \cdot \exp(ik_0 R)$$

$\downarrow$

$$2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + ik_0 a (\vec{\nabla}^2 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 + k_0^2 n^2 a = 0$$

$$\begin{cases} -k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 + k_0^2 n^2 a = 0 & + k_0^2 n^2 a = 0 \\ 2k_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + k_0 a (\vec{\nabla}^2 R) = 0 \end{cases}$$

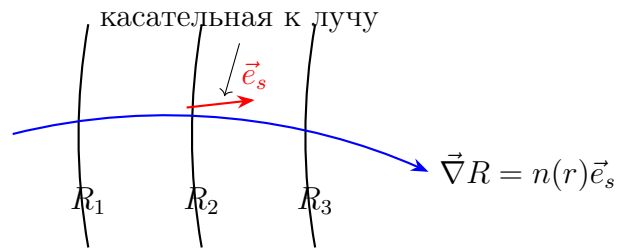
$$\begin{cases} (\vec{\nabla} R)^2 = n^2 & \text{уравнение эйконала} \\ 2(\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + a \Delta R = 0 \end{cases}$$

NB / Важно

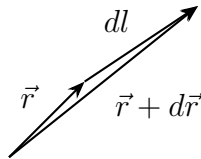
Уравнение эйконала: $\left(\frac{\partial R}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial z}\right)^2 = n^2(x, y, z)$

← описывает, как меняется волновой фронт: как в пр-ве движется фаза (поверхность постоянн. фазы); $\vec{e}_s$ — нормаль к этой поверхности $\vec{\nabla} R = n(r)\vec{e}_s$

любая кривая в каждой точке которой $\vec{e}_s$ направлен по касательной, явл-ся векторным полем решения ур-ния эйконала



Уравнение светового луча в неоднородной среде:



из ур-ния эйконала: $n\vec{e}_s = \vec{\nabla} R$, $n \frac{d\vec{r}}{dl} = \vec{\nabla} R \quad \left| \frac{d}{dl} \right.$

$$d\vec{r} = \vec{e}_s dl \implies \vec{e}_s = \frac{d\vec{r}}{dl}$$

$$\frac{d}{dl} \left(n \frac{d\vec{r}}{dl} \right) = \frac{d\vec{\nabla} R}{dl} = \vec{\nabla} \left(\frac{dR}{dl} \right) = \vec{\nabla} n$$

$$dR = n\vec{e}_s d\vec{r} = n\vec{e}_s \vec{e}_s dl = n dl$$

- $\frac{d}{dl} \left(n \frac{d\vec{r}}{dl} \right) = \vec{\nabla} n$ уравнение светового луча
- $\frac{d}{dl} = \vec{\nabla} n$

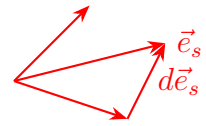
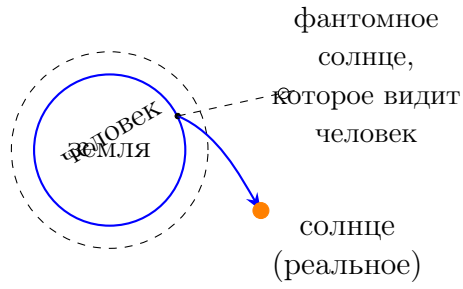
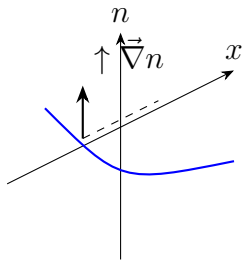
$$\frac{d}{dl} = \vec{e}_s \frac{dn}{dl} + n \frac{d\vec{e}_s}{dl} = \vec{\nabla} n$$

$$\frac{d\vec{e}_s}{dl} = \frac{1}{n} \vec{\nabla} n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \vec{e}_s$$

$$d\vec{e}_s = \left(\frac{1}{n} \vec{\nabla} n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \vec{e}_s \right) dl \text{ — направление орта } \vec{e}_s$$

луч искривляется в сторону роста n , в сторону более плотной среды

Если $n = \text{const}$, $\vec{\nabla} n = 0 \implies d\vec{e}_s = 0, \vec{e}_s = \text{const} \implies$ прямолинейное движение (**1 закон**)



9 Уравнение светового луча

Из уравнения эйконала:

$$\frac{d}{dl} \left(n \frac{d\mathbf{r}}{dl} \right) = \nabla n \quad \text{— уравнение светового луча} \quad (8)$$

Распишем левую часть, учитывая, что $\frac{d\mathbf{r}}{dl} = \mathbf{e}_s$:

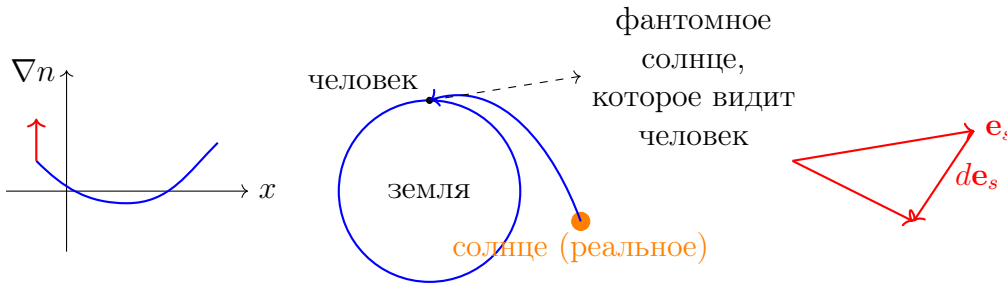
$$\frac{d}{dl}(n\mathbf{e}_s) = \nabla n$$

$$\frac{d}{dl}(n\mathbf{e}_s) = \mathbf{e}_s \frac{dn}{dl} + n \frac{d\mathbf{e}_s}{dl} = \nabla n$$

$$\frac{d\mathbf{e}_s}{dl} = \frac{1}{n} \nabla n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \mathbf{e}_s$$

$$d\mathbf{e}_s = \left(\frac{1}{n} \nabla n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \mathbf{e}_s \right) dl \quad \text{— направление орта } \mathbf{e}_s$$

Луч искривляется в сторону роста n , в сторону более плотной среды. Если $n = \text{const}$, то $\nabla n = 0 \Rightarrow d\mathbf{e}_s = 0$, $\mathbf{e}_s = \text{const} \Rightarrow$ **прямолинейное движение (1 закон)**.



NB / Важно

19.02 $\lambda \rightarrow 0$, $D \gg \lambda$.

Пусть поле задано в виде: $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = a(\mathbf{r}) \cdot \exp(i(k_0 R - \omega t))$

Тогда из уравнения эйконала:
$$\begin{cases} (\nabla R)^2 = n^2(\mathbf{r}) \\ 2(\nabla a, \nabla R) + a \Delta R = 0 \end{cases} \quad \bigg| \cdot a \quad \nabla R = n\mathbf{e}_s$$

$$2a(\nabla a, \nabla R) + a^2(\nabla^2 R) = 0$$

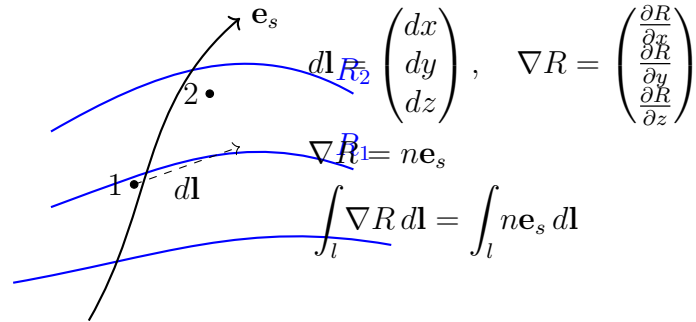
$$(\nabla, a^2(\nabla R)) = 0$$

$$(\nabla, a^2 n \mathbf{e}_s) = 0$$

Так как $a(\mathbf{r}) \sim E$ и $na(\mathbf{r}) \sim B$, то $EB \sim S$. Учитывая $E = vB$, $v = c/n$, $B = nE/c$:

$$(\nabla, \mathbf{S}) = 0 \Rightarrow \oint_S (\mathbf{S}, d\mathbf{S}) = 0 \quad \text{— уравнение непрерывности.}$$

9.1 Принцип Ферма



$$\int_l \left(\frac{\partial R}{\partial x} dx + \frac{\partial R}{\partial y} dy + \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) = \int_l dR = R_2 - R_1$$

Лучевое поле потенциально $\Rightarrow \oint_l dR = 0 \Rightarrow$ берем другую траекторию.

$$\oint n \mathbf{e}_s d\mathbf{l} = 0 \Rightarrow 0 = \int_1^2 + \int_2^1 = \int_{1 \rightarrow 2} n \mathbf{e}_s d\mathbf{l} - \int_{1 \rightarrow 2(\text{alt})} n \mathbf{e}_s d\mathbf{l}$$

Сравнивая путь вдоль луча с альтернативным:

$$\int_1^2 n d\tilde{l} = \int_1^2 n \cos \alpha dl' \leq \int_1^2 n dl'$$

Луч выберет этот путь (наименьшая траектория).

Определение 9.1: Оптическая длина пути

$$L = \int n(l) dl$$

Теорема 9.2 — Принцип Ферма

Первая формулировка: Свет распространяется по пути, для которого оптическая длина пути минимальна:

$$L = \int n(l) dl \rightarrow \min$$

Вторая формулировка: Свет распространяется по пути, требующему минимального времени:

$$\int dt \rightarrow \min \quad \left(dt = \frac{dl}{v_\Phi} \right)$$

10 Следствия принципа Ферма (законы геометрической оптики)

10.1 Законы отражения и преломления

Теорема 10.1 — Закон Снеллиуса

Для преломления света на границе двух сред с показателями n_1 и n_2 :

$$L = n_1 \sqrt{a_1^2 + x^2} + n_2 \sqrt{a_2^2 + (b-x)^2} \rightarrow \min$$

$$\frac{dL}{dx} = 0 \implies n_1 \frac{x}{\sqrt{a_1^2 + x^2}} - n_2 \frac{b-x}{\sqrt{a_2^2 + (b-x)^2}} = 0$$

$$n_1 \sin \theta_1 - n_2 \sin \theta_2 = 0 \implies n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Полное внутреннее отражение: $n_2 \sin 90^\circ = n_1 \sin \theta_{\text{пред}} \implies \sin \theta_{\text{пред}} = \frac{n_2}{n_1}$.

10.2 Преломление на сферической границе

Пусть луч преломляется на сферической поверхности радиуса R . Угол падения равен $\alpha_1 + \beta$, угол преломления $\alpha_2 + \beta$. В параксиальном приближении ($\alpha, \beta \rightarrow 0$): $\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha$, $\sin \beta \approx \tan \beta \approx \beta$.

$$n_1 \sin(\alpha_1 + \beta) = n_2 \sin(\alpha_2 + \beta) \quad \text{— по з. преломления}$$

$$n_1(\alpha_1 + \beta) = n_2(\alpha_2 + \beta)$$

$$n_1 \alpha_1 + n_1 \beta = n_2 \alpha_2 + n_2 \beta \implies n_2 \alpha_2 = n_1 \alpha_1 - (n_2 - n_1) \beta$$

Так как $\beta \approx \sin \beta = \frac{y}{R}$:

$$n_2 \alpha_2 = n_1 \alpha_1 - \frac{n_2 - n_1}{R} y \quad \text{— ур-ние преломления луча на сферическую поверхность.} \quad (9)$$

Поверхность выпуклая, $R > 0$. Поверхность вогнутая, $R < 0$.

Определение 10.2: Оптическая сила преломляющей поверхности

$$\Phi = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

Рассмотрим построение изображения (точка $S \rightarrow S'$, расстояния a и b): $\alpha_1 \approx \frac{y}{a}$, $\alpha_2 \approx \frac{y}{b}$.

$$\frac{n_2}{b} = \frac{n_1}{a} - \frac{n_2 - n_1}{R} \implies \frac{n_1}{a} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{R} = \Phi$$

Рассмотрим второй случай: лучи идут из бесконечности ($a = \infty$). Тогда они собираются в фокусе ($b = F$).

$$\text{Фокусное расст.: } \frac{n_2}{F} = \frac{n_2 - n_1}{R} \implies \frac{n_1}{a} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2}{F}$$

11 Центрированные оптические системы. Элементы матричной оптики

Определение 11.1: ЦОС

Центрированная оптическая система (ЦОС) — набор однородных оптических промежутков из сферических отражающих и преломляющих поверхностей, центры кривизны которых лежат на одной прямой, называемой оптической осью системы.

Линза — кусок материала, ограниченный двумя сферическ. поверхностями. Бывает собирающая (двояковыпуклая) и рассеивающая (двояковогнутая).

Параксиальное приближение:

- все лучи имеют малый угол с оптической осью;
- каждый луч, проходя преломляющую границу находится на малом расстоянии от оптической оси.

Опишем состояние луча вектором: $\mathbf{l}(z) = \begin{pmatrix} y \\ n\alpha \end{pmatrix}$. Трансформация луча описывается матрицей:

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ n_2\alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix}$$

Матрица трансляции $\hat{T}$: луч проходит расстояние L в среде с $n = \text{const}$.

$$y_2 = y_1 + L\alpha_1 = y_1 + \frac{L}{n}(n_1\alpha_1)$$

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ n_2\alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 + \frac{L}{n}(n_1\alpha_1) \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{L}{n} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{T} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{L}{n} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрица преломления $\hat{L}$: луч преломляется на границе. $y_1 = y_2$.

$$n_2\alpha_2 = -\frac{n_2 - n_1}{R}y_1 + n_1\alpha_1 = -\Phi y_1 + n_1\alpha_1$$

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ n_2\alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi & 1 \end{pmatrix}$$

Последовательное прохождение системы:

$$\begin{pmatrix} y_k \\ n_k\alpha_k \end{pmatrix} = \underbrace{\hat{M}_k \cdot \hat{M}_{k-1} \dots \hat{M}_2 \cdot \hat{M}_1}_{\hat{M}} \begin{pmatrix} y_1 \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix}$$

11.1 Примеры систем

(1) Толстая линза:

$$\begin{aligned} \hat{M} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(\Phi_1 + \Phi_2) & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(2) Тонкая линза: $L \rightarrow 0 \implies \hat{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\hat{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(\Phi_1 + \Phi_2) & 1 \end{pmatrix}$$

Оптическая сила тонкой линзы: $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = (n - n_0) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$.

Получим **формулу тонкой линзы** через матрицы. Пусть объект на расстоянии a , изображение на b .

$$\begin{aligned} \hat{M}_{\text{полн}} &= \hat{T}_b \cdot \hat{M}_{\text{линзы}} \cdot \hat{T}_a = \begin{pmatrix} 1 & b/n_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a/n_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 - \frac{b}{n_2}\Phi & \frac{a}{n_1} + \frac{b}{n_2} - \frac{ab}{n_1 n_2}\Phi \\ -\Phi & 1 - \frac{a}{n_1}\Phi \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Условие изображения: координата y_2 не должна зависеть от начального угла α_1 .

$$\begin{aligned} y_2 &= Ay_1 + B(n_1\alpha_1) \implies \forall \alpha_1 \implies B = 0 \\ \frac{a}{n_1} + \frac{b}{n_2} - \frac{ab}{n_1 n_2}\Phi &= 0 \implies \frac{a}{n_1} + \frac{b}{n_2} = \frac{ab}{n_1 n_2}\Phi \quad \Big| \cdot \frac{n_1 n_2}{ab} \\ \frac{n_1}{a} + \frac{n_2}{b} &= \Phi \quad \text{— формула тонкой линзы} \end{aligned} \tag{10}$$

Учитывая, что $\Phi = \frac{1}{F}$, получаем классический вид: $\frac{n_1}{a} + \frac{n_2}{b} = \frac{1}{F}$.

12 Разложение излучения в спектр (спектральное разложение)

Аналогия с векторами: $\mathbf{a} = a_x \mathbf{e}_x + a_y \mathbf{e}_y + a_z \mathbf{e}_z$. Базисные орты ортогональны: $(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \delta_{ij}$ (символ Кронекера).

Для сигнала $f(t)$ периодом T базисом могут служить гармонические функции $\{\sin \omega_m t\}_{m=0}^{\infty}$ и $\{\cos \omega_m t\}_{m=0}^{\infty}$, где частоты $\omega_m = \frac{2\pi}{T}m$. В комплексном виде базис: $\exp(\pm i\omega_m t)$.

$$f(t) = \sum_{m=0}^{\infty} C_m \cos \omega_m t + S_m \sin \omega_m t = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m \exp(i\omega_m t)$$

Спектр — это разложение по монохроматическим гармоникам. Найдём коэффициенты f_n :

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(t) \exp(-i\omega_n t) dt = \int_{-T/2}^{T/2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m \exp(i(\omega_m - \omega_n)t) dt = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m \int_{-T/2}^{T/2} \exp(i(\omega_m - \omega_n)t) dt$$

Интеграл даёт δ -функцию Кронекера:

$$\int_{-T/2}^{T/2} \exp(i(\omega_m - \omega_n)t) dt = \frac{\exp(i(\omega_m - \omega_n)\frac{T}{2}) - \exp(-i(\omega_m - \omega_n)\frac{T}{2})}{i(\omega_m - \omega_n)} = T \frac{\sin((\omega_m - \omega_n)\frac{T}{2})}{(\omega_m - \omega_n)\frac{T}{2}} = T \delta_{mn}$$

Отсюда:

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m T \delta_{mn} = f_n T \implies f_m(\omega_m) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \exp(-i\omega_m t) dt$$

12.1 Преобразование Фурье для непериодического сигнала

Для ограниченного сигнала (любая "хорошая" функция) переходим к пределу $T \rightarrow \infty$. Расстояние между гармониками $\delta\omega = \omega_{m+1} - \omega_m = \frac{2\pi}{T} \rightarrow 0$.

$$E(t) = \frac{1}{\delta\omega} \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m \exp(i\omega_m t) \delta\omega = \sum_{m=-\infty}^{\infty} E(\omega_m) \exp(i\omega_m t) \delta\omega \xrightarrow{T \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) \exp(i\omega t) d\omega$$

Где спектральная плотность амплитуды $E(\omega)$:

$$E(\omega) = \frac{f_m}{\delta\omega} = \frac{T}{2\pi} f_m = \frac{1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} E(t) \exp(-i\omega t) dt \xrightarrow{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(t) \exp(-i\omega t) dt$$

Теорема 12.1 — Преобразование Фурье

Прямое: $E(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(t) \exp(-i\omega t) dt$

Обратное: $E(t) = \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) \exp(i\omega t) d\omega$

Для непериодических полей разложение в спектр дает непрерывный набор различных частот.

12.2 Энергетический спектр излучения. Интенсивность

$$\begin{aligned} W &\sim \int_{-\infty}^{\infty} |E(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} E(t) E^*(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} E^*(t) dt \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) \exp(i\omega t) d\omega = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) d\omega \int_{-\infty}^{\infty} E^*(t) \exp(i\omega t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) d\omega \left[\int_{-\infty}^{\infty} E(t) \exp(-i\omega t) dt \right]^* = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |E(\omega)|^2 d\omega \\ S(\omega) &= \frac{dW}{d\omega} \sim |E(\omega)|^2 \quad \text{— спектральная плотность энергии.} \end{aligned} \quad (11)$$

Пример прямоугольного цуга волн: $E(t) = E_0 \cos(\omega_0 t)$ при $|t| \leq \tau/2$. Получаем спектр $\tilde{E}(\omega) \sim \frac{\sin((\omega_0 - \omega)\tau/2)}{(\omega_0 - \omega)\tau/2}$. Ширина спектрального пика $\Delta\omega \sim \frac{2\pi}{\tau}$.

$\Delta\omega \cdot \tau \sim 2\pi \implies \Delta\omega \cdot \tau \cdot \hbar = 2\pi\hbar \implies \Delta E \Delta t \sim \hbar$ — соотношение неопределенности Гейзенберга.

13 Поляризация плоских монохроматических волн

Любой сигнал можно представить в виде суперпозиции плоских монохроматических волн (решений волнового уравнения):

$$E(\mathbf{r}, t) = \iint E(\mathbf{k}, \omega) \cdot \exp(i(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r})) d\mathbf{k} d\omega$$

Волну, в которой направление колебаний вектора напряженности $\mathbf{E}$ каким-либо образом упорядочено, называют поляризованной.

13.1 Виды поляризации

1. **Линейная (плоская).** Векторы $(\mathbf{E}, \mathbf{k})$ лежат в одной плоскости.

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y = \vec{e}_x E_{0x} e^{i\varphi} + \vec{e}_y E_{0y} e^{i\varphi}$$

2. **Циркулярная (круговая).**

$$E_x = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos \omega t, \quad E_y = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \sin \omega t = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \implies E_x^2 + E_y^2 = E_0^2$$

Вектор можно представить через циркулярные орты:

$$\vec{E} = E_0 e^{i\varphi} \left(\frac{\vec{e}_x \pm i\vec{e}_y}{\sqrt{2}} \right) = E_0 e^{i\varphi} \vec{e}_{\pm}, \quad \text{где } \vec{e}_{\pm} = \frac{\vec{e}_x \pm i\vec{e}_y}{\sqrt{2}}$$

Орты ортогональны $\implies$ скалярное произведение равно 0. Различают правую и левую круговую поляризацию.

3. **Эллиптическая поляризация.**

$$E_x = a \cos \omega t, \quad E_y = b \sin \omega t \implies \frac{E_x^2}{a^2} + \frac{E_y^2}{b^2} = 1$$

В общем случае:

$$E_x(\mathbf{r}, t) = E_{0x} \cos(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_x) = E_{0x} \cos(\varphi + \varphi_x)$$

$$E_y(\mathbf{r}, t) = E_{0y} \cos(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_y) = E_{0y} \cos(\varphi + \varphi_y)$$

Исключая время (φ) , возведя в квадрат и сложив, получаем уравнение эллипса:

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}} \right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}} \right)^2 - 2 \frac{E_x E_y}{E_{0x} E_{0y}} \cos(\varphi_y - \varphi_x) = \sin^2(\varphi_y - \varphi_x) \quad (12)$$

Если разность фаз $\Delta\varphi = \pi/2$ — обычный эллипс с осями вдоль x, y . Если дополнительно $E_{0y} = E_{0x}$ — обычная циркулярная.

NB / Важно

Естественный (неполяризованный) свет не имеет выделенной поляризации. Но его можно представить в виде суммы двух линейных некогерентных (разность фаз непостоянна во времени) колебаний или двух круговых в разные стороны.

Определение 13.1: Степень поляризации

Отношение интенсивности поляризованной части волны ко всей интенсивности:

$$P = \frac{I_{\text{пол}}}{I_0} = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}}$$

Поляризаторы — устройства, пропускающие излучение только при определенных направлениях колебаний вектора напряженности $\vec{E}$.

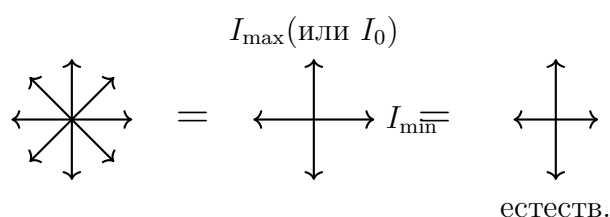
Теорема 13.2 — Закон Малюса

Такую интенсивность пропустит поляризатор, когда через него пройдет линейно поляризованное излучение под углом θ к оси пропускания:

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

NB / Важно

Две круговые поляризации в разные стороны дают линейную поляризацию. Если свет не имеет поляризации, его можно представить в виде 2х линейных некогерентных (разность фаз непостоянна во времени) колебаний.

**Определение 13.3: Степень поляризации**

Интенсивность поляризации на интенсивность поляризованной волны:

$$P = \frac{I_{\text{пол}}}{I_0} = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}}$$

Определение 13.4: Поляризаторы

Устройства, пропускающие излучение только при определенных направлениях колебаний вектора напряженности $\mathbf{E}$.

Теорема 13.5 — Закон Малюса

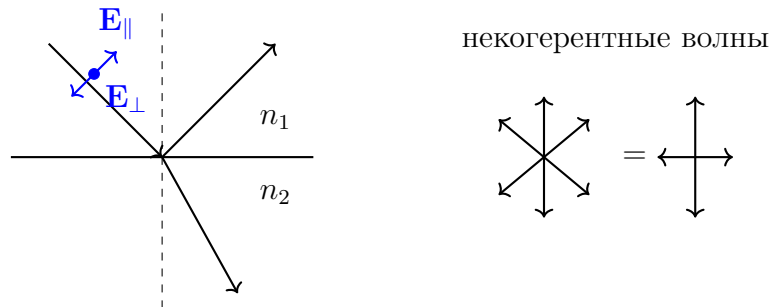
Такую интенсивность пропустит поляризатор, когда через него пройдет излучение:

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

NB / Важно

Поляризационные фильтры: Естественный (неполяризованный) свет проходит через поляризатор и становится линейно поляризованным с амплитудой E_0 . Затем он проходит через анализатор (второй поляризатор, повернутый на угол θ), и на выходе получается линейно поляризованный свет с амплитудой $E_0 \cos \theta$.

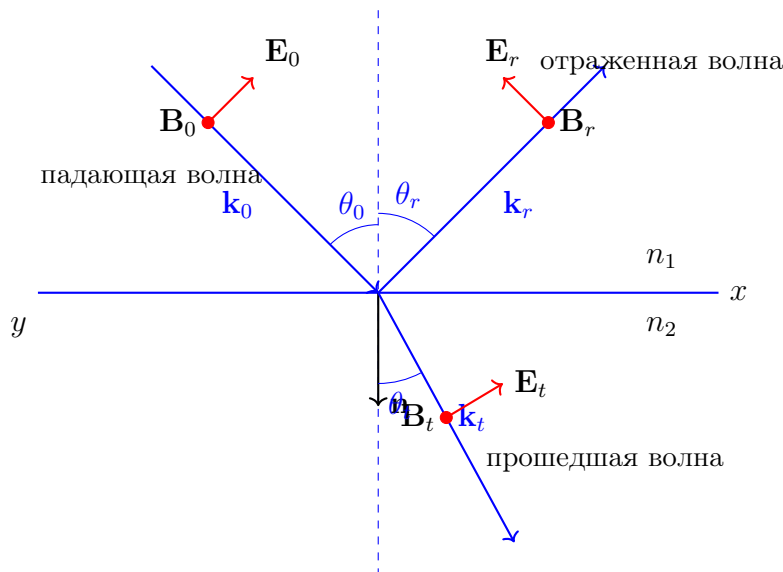
14 05.03. Прохождение плоских монохроматических волн через границу прозрачных диэлектриков. Формулы Френеля



Естественный свет можно представить в виде суммы некогерентных колебаний:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\parallel} + \mathbf{E}_{\perp}$$

14.1 Случай 1: Параллельная поляризация ($\mathbf{E}_{\parallel}$)



Граничные условия:

$$\begin{cases} E_{0x} + E_{rx} = E_{tx} \\ B_{0y} + B_{ry} = B_{ty} \end{cases} \quad (13)$$

Волны задаются в виде $E \exp(i(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r}))$. Запишем проекции на ось x :

$$E_0 \exp(i(\omega_0 t - \mathbf{k}_0 \mathbf{r})) \cos \theta_0 + E_r \exp(i(\omega_r t - \mathbf{k}_r \mathbf{r})) \cos \theta_r = E_t \exp(i(\omega_t t - \mathbf{k}_t \mathbf{r})) \cos \theta_t$$

$$B_0 \exp(i(\omega_0 t - \mathbf{k}_0 \mathbf{r})) + B_r \exp(i(\omega_r t - \mathbf{k}_r \mathbf{r})) = B_t \exp(i(\omega_t t - \mathbf{k}_t \mathbf{r}))$$

Положим $\mathbf{r} = 0$:

$$E_0 e^{i\omega_0 t} \cos \theta_0 + E_r e^{i\omega_r t} \cos \theta_r = E_t e^{i\omega_t t} \cos \theta_t$$

Чтобы равенство выполнялось для любого t , частоты должны быть равны: $\omega_0 = \omega_r = \omega_t$.
 Положим $t = 0$. Учитывая $(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = k_x x + k_z z$ и границу при $z = 0$:

$$a \cdot e^{-i\mathbf{k}_0 \mathbf{r}} + b \cdot e^{-i\mathbf{k}_r \mathbf{r}} = c \cdot e^{-i\mathbf{k}_t \mathbf{r}} \implies a, b, c = \text{const}$$

$$k_{0x} = k_{rx} = k_{tx}$$

$$k_0 \sin \theta_0 = k_r \sin \theta_r = k_t \sin \theta_t$$

Используя $k = \frac{\omega}{c}n$:

$$\frac{\omega}{c}n_1 \sin \theta_0 = \frac{\omega}{c}n_1 \sin \theta_r \implies \theta_0 = \theta_r = \theta_1 \quad \text{— 1 закон геометрической оптики}$$

Обозначим $\theta_t = \theta_2$:

$$\frac{\omega}{c}n_1 \sin \theta_1 = \frac{\omega}{c}n_2 \sin \theta_2 \implies n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad \text{— закон преломления}$$

Дополнительное условие непрерывности тангенциальных компонент:

$$\begin{cases} E_{2\tau} - E_{1\tau} = 0 \\ B_{2\tau} - B_{1\tau} = \mu_0(i + i') = 0 \quad (\text{т.к. циркуляция}) \end{cases}$$

Вернемся к граничным условиям для амплитуд. Учитывая $B = nE$:

$$\begin{cases} E_0 \cos \theta_1 + E_r \cos \theta_1 = E_t \cos \theta_2 \\ B_0 - B_r = B_t \implies n_1 E_0 - n_1 E_r = n_2 E_t \end{cases}$$

Нам нужно найти амплитудные коэффициенты отражения $r_{\parallel} = \frac{E_r}{E_0}$ и пропускания $t_{\parallel} = \frac{E_t}{E_0}$:

$$\begin{cases} E_0 \cos \theta_1 + E_r \cos \theta_1 = E_t \cos \theta_2 & | \cdot n_2 \\ n_1 E_0 - n_1 E_r = n_2 E_t & | \cdot \cos \theta_2 \end{cases}$$

Вычтем одно из другого:

$$\begin{aligned} n_2 E_0 \cos \theta_1 + n_2 E_r \cos \theta_1 &= n_1 E_0 \cos \theta_2 - n_1 E_r \cos \theta_2 \\ E_r (n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1) &= E_0 (n_1 \cos \theta_2 - n_2 \cos \theta_1) \\ r_{\parallel} = \frac{E_r}{E_0} &= \frac{n_1 \cos \theta_2 - n_2 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1} \quad \text{— I формула Френеля} \end{aligned} \quad (14)$$

Для E_t :

$$\begin{aligned} E_t &= \frac{E_0}{\cos \theta_2} \cos \theta_1 \left(1 + \frac{n_1 \cos \theta_2 - n_2 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1} \right) = E_0 \cdot \frac{\cos \theta_1}{\cos \theta_2} \cdot \frac{2n_1 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1} \\ t_{\parallel} = \frac{E_t}{E_0} &= \frac{2n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1} \quad \text{— коэффициент пропускания} \end{aligned} \quad (15)$$

NB / Важно

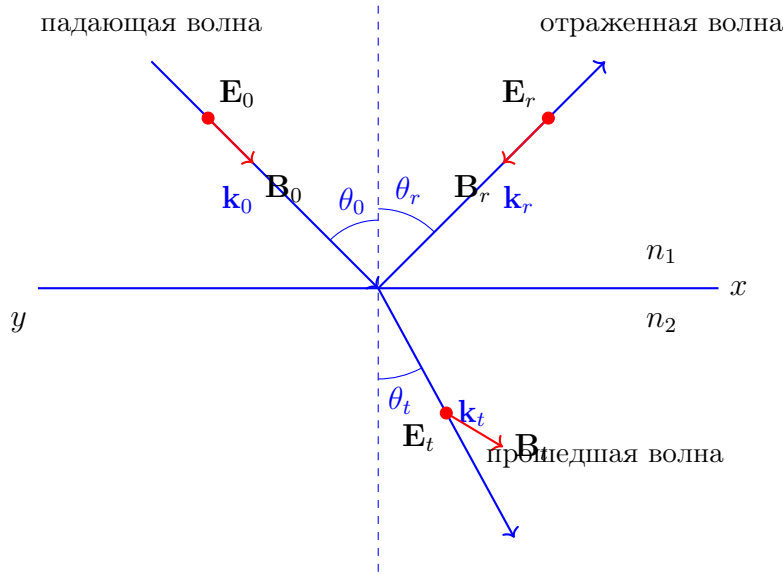
Внимание: $r_{\parallel} + t_{\parallel} \neq 1$.

Случай вертикального (нормального) падения: $\theta_1 = \theta_2 = 0$.

$$r_{\parallel} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad t_{\parallel} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

Если $n_2 > n_1$, то $r_{\parallel} < 0 \implies \mathbf{E}_r \updownarrow \mathbf{E}_0$. Изменение фазы: $\delta\varphi = \pm\pi$. Учитывая $\varphi = \omega t - \mathbf{k}\mathbf{r}$ и $\Delta\varphi = k\Delta r = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta r = \pi \implies \Delta r = \frac{\lambda}{2}$. Происходит **потеря полуволны** $\Delta = \frac{\lambda}{2}$.

14.2 Случай 2: Перпендикулярная поляризация ($E_{\perp}$)



Граничные условия для амплитуд:

$$\begin{cases} E_0 + E_r = E_t \\ B_0 \cos \theta_1 - B_r \cos \theta_1 = B_t \cos \theta_2 \end{cases}$$

Используя $B = nE$, перепишем второе уравнение:

$$n_1 E_0 \cos \theta_1 - n_1 E_r \cos \theta_1 = n_2 E_t \cos \theta_2$$

Решая систему, получаем коэффициенты Френеля для перпендикулярной поляризации:

$$r_{\perp} = \frac{E_r}{E_0} = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} \quad (16)$$

$$t_{\perp} = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} \quad (17)$$

Преобразуем выражение для $r_{\parallel}$ через тригонометрические функции, используя закон Снеллиуса $n_2 \sin \theta_2 = n_1 \sin \theta_1 \implies \frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1}$:

$$\begin{aligned} r_{\parallel} &= \frac{\frac{n_1}{n_2} \cos \theta_2 - \cos \theta_1}{\frac{n_1}{n_2} \cos \theta_2 + \cos \theta_1} = \frac{\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} \cos \theta_2 - \cos \theta_1}{\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} \cos \theta_2 + \cos \theta_1} = \frac{\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1}{\sin 2\theta_2 + \sin 2\theta_1} = \\ &= \frac{\cos(\theta_1 + \theta_2) \sin(\theta_2 - \theta_1)}{\cos(\theta_2 - \theta_1) \sin(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{\operatorname{tg}(\theta_2 - \theta_1)}{\operatorname{tg}(\theta_1 + \theta_2)} \end{aligned}$$

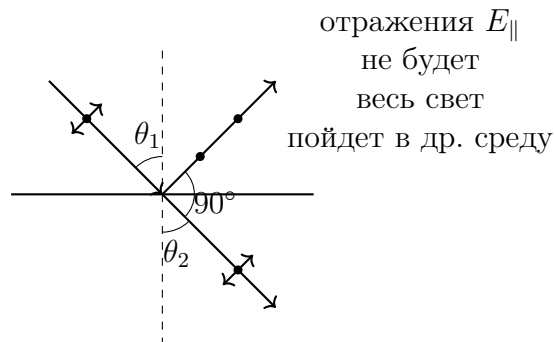
Аналогично для $r_{\perp}$:

$$r_{\perp} = \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} \quad (18)$$

14.3 Угол Брюстера

Случай: $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2}$.

$$\operatorname{tg}(\theta_1 + \theta_2) = \infty \implies r_{\parallel} = 0, \quad r_{\perp} > 0$$



Найдем этот угол падения из закона Снеллиуса:

$$n_2 \sin \theta_2 = n_1 \sin \theta_1$$

$$n_2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta_1 \right) = n_1 \sin \theta_1$$

$$n_2 \cos \theta_1 = n_1 \sin \theta_1$$

$$\frac{n_2}{n_1} = \operatorname{tg} \theta_{\text{Бр}} \quad \text{где } \theta_{\text{Бр}} \text{ — угол Брюстера} \quad (19)$$

NB / Важно

Для энергетических коэффициентов отражения R и пропускания T :

$$R_{\parallel} + T_{\parallel} = 1, \quad R_{\perp} + T_{\perp} = 1$$

Но для амплитудных коэффициентов:

$$r_{\parallel}^2 + t_{\parallel}^2 \neq 1, \quad r_{\perp}^2 + t_{\perp}^2 \neq 1$$

15 Интерференция

12.03.

Определение 15.1: Интерференция

Интерференция — перераспределение энергии в пространстве при наложении волн. При наложении пучков света, результирующая интенсивность не равна сумме:

$$I \neq I_1 + I_2$$

Запишем уравнения волн:

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_1 &= \mathbf{e}_1 a \cdot e^{i\varphi_1}, & \varphi &= (\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_0) \\ \mathbf{E}_2 &= \mathbf{e}_2 b \cdot e^{i\varphi_2}, & \mathbf{E} &= \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2\end{aligned}$$

Интенсивность $I \sim |\mathbf{E}|^2$, где $|\mathbf{E}|^2 = \mathbf{E}\mathbf{E}^* = (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2)(\mathbf{E}_1^* + \mathbf{E}_2^*) = \mathbf{E}_1\mathbf{E}_1^* + \mathbf{E}_2\mathbf{E}_2^* + \mathbf{E}_1\mathbf{E}_2^* + \mathbf{E}_2\mathbf{E}_1^*$.

$$\begin{aligned}I &= a^2 + b^2 + (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)ab \cdot \exp(i(\varphi_1 - \varphi_2)) + (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)ab \cdot \exp(-i(\varphi_1 - \varphi_2)) = \\ &= I_1 + I_2 + (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)ab[e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} + e^{-i(\varphi_1 - \varphi_2)}]\end{aligned}$$

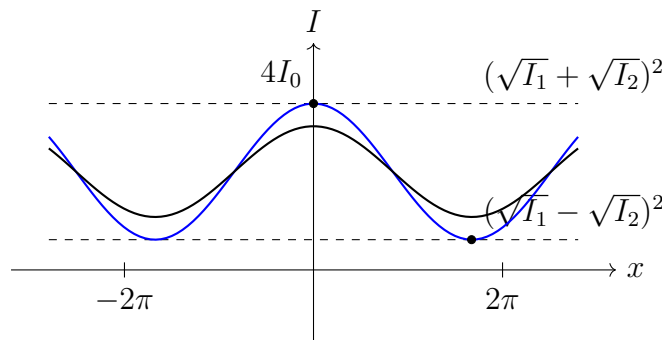
NB / Важно

$$I = I_1 + I_2 + 2(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi_1 - \varphi_2) \quad (20)$$

— общая интенсивность результирующей волны.

- Ортогонально-поляризованные волны **не** интерферируют: $\mathbf{e}_1 \perp \mathbf{e}_2 \implies (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = 0 \implies I = I_1 + I_2$.
- Если поляризация параллельная: $\mathbf{e}_1 \parallel \mathbf{e}_2$.

$$\begin{cases} I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2 \\ \cos \Delta\varphi = 1, \quad \Delta\varphi = 2\pi m, \quad m = 0, 1, 2, \dots \\ I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2 \\ \cos \Delta\varphi = -1, \quad \Delta\varphi = \pi(2m + 1), \quad m = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$



Если $I_1 = I_2 \equiv I_0$:

$$I = 2I_0(1 + \cos \Delta\varphi) = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2}$$

$$I_{\max} = 4I_0$$

$$I_{\min} = 0$$

Определение 15.2: Видность

Количественная характеристика, отражающая степень контрастности интерференционной картинке:

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (21)$$

Если $V = 0 \implies I_{\max} = I_{\min}$. Если $V = 1 \implies I_{\min} = 0$. ($0 \leq V \leq 1$).

NB / Важно

Когерентность — * важное условие интерференции!

$\hookrightarrow$ когда $\Delta\varphi = \text{const} \hookrightarrow$ необходимое условие устойчивости интерференционной картинке.

Пусть $\varphi = \omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_0$.

$$\Delta\varphi = [(\omega_1 - \omega_2)t - (\mathbf{k}_1\mathbf{r}_1 - \mathbf{k}_2\mathbf{r}_2) + \varphi_{01} - \varphi_{02}]$$

Отсюда следует $\omega_1 = \omega_2$. Волны разных частот **не** интерферируют.

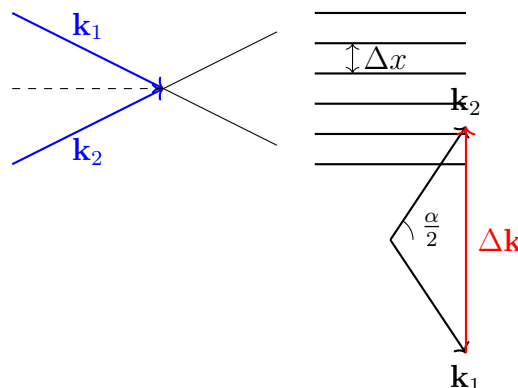
$$\varphi_{01} = \varphi_{02}, \quad \omega_1 = \omega_2, \quad \Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = -\mathbf{k}_1\mathbf{r}_1 + \mathbf{k}_2\mathbf{r}_2 = \text{const}$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}n_1r_1 - \frac{2\pi}{\lambda}n_2r_2 = \frac{2\pi}{\lambda} \underbrace{(n_1r_1 - n_2r_2)}_{\text{оптическая разность хода } \Delta} = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta \quad * k = \frac{\omega}{v}, n = \frac{c}{v}$$

λ — длина волны в вакууме.

* Если среды неоднородны: $\Delta = \int n_1(l) dl - \int n_2(l) dl$.

$$\begin{cases} \text{условие max: } \Delta\varphi = 2\pi m \implies \frac{2\pi}{\lambda}\Delta = 2\pi m \implies \Delta = \lambda m \\ \text{условие min: } \Delta\varphi = \pi(2m + 1) \implies \frac{2\pi}{\lambda}\Delta = \pi(2m + 1) \implies \Delta = \lambda(m + \frac{1}{2}) \end{cases}$$



Пусть $k_1 = k_2$, $(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) = \alpha$. Δx — ширина полосы интерференции.

$$\Delta\varphi = \Delta k \Delta x$$

$$\Delta k = 2k \sin \frac{\alpha}{2} = 2 \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$\Delta x \cdot 2 \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \sin \frac{\alpha}{2} = 2\pi \implies \Delta x = \frac{\lambda}{2 \sin(\alpha/2)} \quad \text{Если } \alpha \rightarrow 0 \implies \Delta x \sim \frac{\lambda}{\alpha}$$

NB / Важно

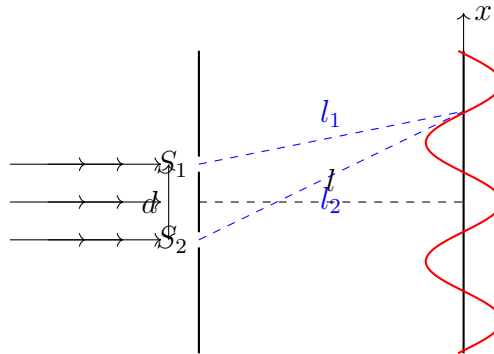
Порядок интерференции: $m = \frac{x}{\Delta x}$
 Интенсивность: $I(x) = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi x}{\Delta x} \right)$ — периодическое поле.

15.1 Способы наблюдения интерференции

15.1.1 (1) Интерференционные опыты с делением волнового фронта

Волну, излуч. одним источником света, разделяют тем или иным способом на две или раскладывают друг на друга.

Опыт Юнга.



В вакууме:

$$\begin{aligned} \Delta &= l_2 - l_1 = \sqrt{\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + l^2} - \sqrt{\left(x - \frac{d}{2}\right)^2 + l^2} = l\sqrt{1 + \frac{(x + d/2)^2}{l^2}} - l\sqrt{1 + \frac{(x - d/2)^2}{l^2}} \approx \\ &\approx l \left[1 + \frac{1}{2} \frac{(x + d/2)^2}{l^2} - 1 - \frac{1}{2} \frac{(x - d/2)^2}{l^2} \right] = \\ &= \frac{l}{2l^2} \left[\left(x^2 + dx + \frac{d^2}{4}\right) - \left(x^2 - dx + \frac{d^2}{4}\right) \right] = \frac{dx}{l} \end{aligned}$$

где использовалось разложение $(1 + x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$ при $x \ll 1$.

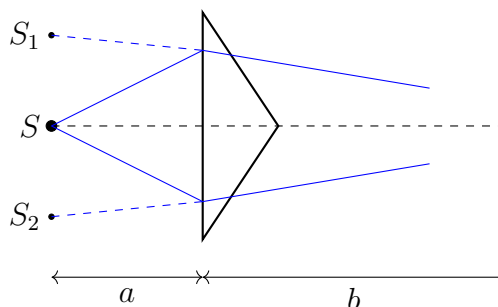
$$\Delta = \frac{dx}{l} - \text{угловой размер щелей} \quad \Delta x = \frac{\lambda}{\psi} \quad (22)$$

Условие максимума $\Delta = m\lambda$:

$$\frac{dx}{l} = m\lambda \implies x_m = \frac{m\lambda l}{d} \implies \Delta x = \frac{\lambda l}{d} - \text{ширина интерф. полосы для опыта Юнга} \quad (23)$$

Обычно $d \sim 10^{-1} - 10^{-2}$ мм.

Бипризма Френеля (аналог опыта Юнга).



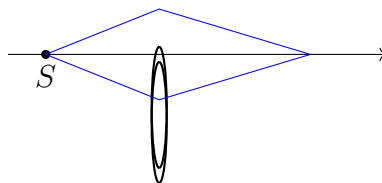
$$\Delta = \frac{dx}{l} = \frac{2xa(\theta - 1)}{a + b} \quad \text{— разность хода}$$

$$\frac{d}{2} = a \operatorname{tg} \varphi \approx a\varphi = a\theta(n - 1) \implies d = 2a\theta(n - 1)$$

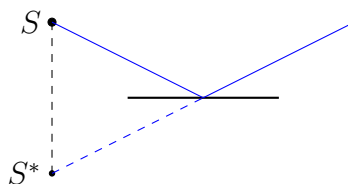
$$\varphi = \theta(n - 1) \quad \text{— отклонение лучей призмы} \quad \text{*углы у нас малые}$$

$$\Delta x = \frac{(a + b)\lambda}{2a\theta(n - 1)}$$

Билинза Бийе.



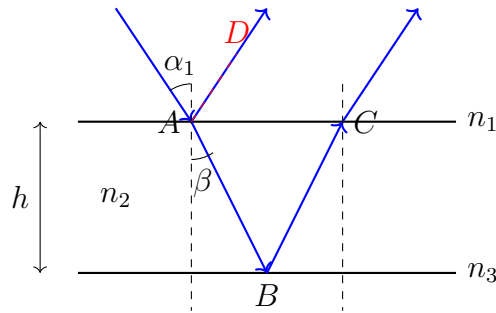
Зеркало Ллойда.



15.1.2 (2) Интерференционные опыты с делением амплитуды

Используется тот же участок волнового фронта. Деление одной волны на две - за счет частичного отражения/пропускания на границе двух прозрачных сред.

Интерференция на тонкой пленке



$$\Delta = n_2 l_2 - n_1 l_1 \quad l_2 = AB + BC$$

$$l_1 = AD$$

$$l_2 = \frac{2h}{\cos \beta}$$

$$l_1 = 2h \operatorname{tg} \beta \cdot \sin \alpha$$

$$\Delta = \frac{2hn_2}{\cos \beta} - 2hn_1 \operatorname{tg} \beta \cdot \sin \alpha = \frac{2hn_2}{\cos \beta} \left[1 - \frac{n_1}{n_2} \sin \alpha \sin \beta \right] = \frac{2hn_2}{\cos \beta} (1 - \sin^2 \beta) =$$

$$= 2hn_2 \cos \beta = 2hn_2 \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = 2hn_2 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 \sin^2 \alpha} = 2h \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \alpha} \pm \frac{\lambda}{2}$$

$\pm \frac{\lambda}{2}$ возникает при отражении (потеря полуволны).

$$\Delta = \begin{cases} \Delta \pm \frac{\lambda}{2} & n_1 < n_2 > n_3 \\ \Delta & n_1 > n_2 < n_3 \\ \Delta & n_1 < n_2 < n_3 \\ \Delta & n_1 > n_2 > n_3 \end{cases}$$

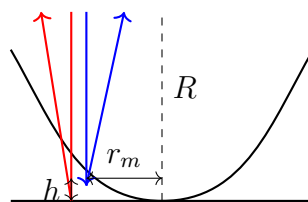
• Условие max: $\Delta = m\lambda \implies m\lambda = 2h \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \alpha} \pm \frac{\lambda}{2}$.

• Условие min: $(m + \frac{1}{2})\lambda = 2h \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \alpha} \pm \frac{\lambda}{2}$.

Локализация на поверхности: Пленка переменной толщины:

$$2hn \pm \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

Кольца Ньютона



$$\Delta = 2h \pm \frac{\lambda}{2}$$

$$h = R - \sqrt{R^2 - r_m^2} = R - R\sqrt{1 - \left(\frac{r_m}{R}\right)^2} \approx R - R\left(1 - \frac{1}{2}\frac{r_m^2}{R^2}\right) = \frac{r_m^2}{2R} \quad \text{при } \frac{r_m}{R} \ll 1$$

$$\Delta = \frac{r_m^2}{R} \pm \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{условие max: } m\lambda = \frac{r_m^2}{R} \pm \frac{\lambda}{2} \Rightarrow r_m = \sqrt{\lambda m R}$$

$$\text{условие min: } \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda = \frac{r_m^2}{R} \pm \frac{\lambda}{2} \Rightarrow r_m = \sqrt{m\lambda R}$$

15.2 Когерентность. Частично когерентный свет

$\varphi_2 - \varphi_1 = \Delta\varphi = \text{const.}$ Причины некогерентных 2-х источников ($\varphi = \omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_0$):

1. Немонохроматичность источника (разброс частот $\Delta\omega$) — временная когерентность.
2. Разброс $\mathbf{k}$ — пространственная когерентность.

Если $\Delta\varphi$ "шумит" $< \pi$, то источник частично когерентный. $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\varphi)$.

Временная когерентность

NB / Важно

Время когерентности $\tau_{\text{ког}}$ — время, за которое $\Delta\varphi$ волн, накладывающихся в данной точке пр-ва, не превышает π .

Расстояние, на которое распространяется волна за время когерентности — **длина когерентности** $l_{\text{ког}} = v\tau_{\text{ког}}$.

Цуг волн и его спектр (Спектр Фурье):

$$E(t) = \begin{cases} E_0 \cdot \exp(i\omega_0 t), & |t| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases} \Rightarrow E(\omega) = \frac{1}{2\pi} E_0 \frac{\sin((\omega - \omega_0)\frac{\tau}{2})}{(\omega - \omega_0)\frac{1}{2}}$$

Интенсивность экспериментально: $I(\omega) \sim |E(\omega)|^2 \Rightarrow I(\omega) \sim \left[\frac{\sin((\omega - \omega_0)\tau/2)}{(\omega - \omega_0)/2} \right]^2$.

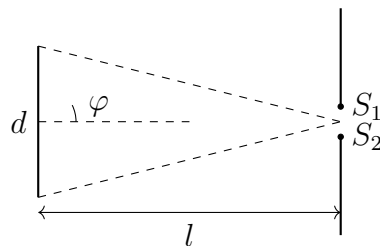
Ширина пика $\Delta\omega \sim \frac{2\pi}{\tau} \Rightarrow \frac{\Delta\omega}{2\pi} \sim \frac{1}{\tau} \Rightarrow \Delta\nu \sim \frac{1}{\tau_{\text{ког}}}$.

$$\tau_{\text{ког}} \sim \frac{1}{\Delta\nu} = \frac{\lambda^2}{v\Delta\lambda} \quad \left(\text{т.к. } \nu = \frac{v}{\lambda} \Rightarrow d\nu = v \frac{d\lambda}{\lambda^2} \right)$$

Степень монохроматичности: $\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$.

$$l_{\text{ког}} = v\tau_{\text{ког}} \sim \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

Пространственная когерентность $|\mathbf{k}| = \frac{\omega}{v} = \frac{\omega}{c}n$, $\frac{\mathbf{k}}{k} = \mathbf{e}_k \Rightarrow$ связана с разбросом направлений $\mathbf{k}$.



Условие наблюдения интерференции:

$$\begin{aligned}
 x' &\leq \Delta x - \frac{l}{d}\lambda \\
 x'_{\max} &\sim \Delta x, \quad x' \sim l\varphi \\
 l\varphi &< \frac{l}{d}\lambda \implies d < \frac{\lambda}{\varphi} \sim l_{\perp\text{ког}}
 \end{aligned}$$

$l_{\perp\text{ког}}$ — длина пространственной когерентности.

Определение 15.3: Источники пространственно когерентные

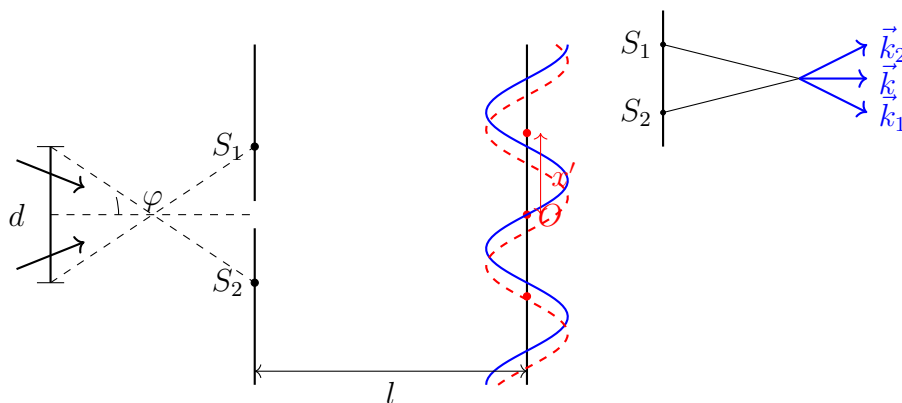
Два источника, расположение которых позволяет наблюдать интерференцию.

Объем когерентности: $V_{\text{ког}} = l_{\text{ког}\parallel} \cdot l_{\perp 1} \cdot l_{\perp 2}$.

16 Пространственная когерентность

- $|\vec{k}| = \frac{\omega}{v} = \frac{\omega}{c}n$, $\frac{\vec{k}}{k} = \vec{e}_k \longrightarrow$ связана с разбросом направлений $\vec{k}$.

Временная когерентность связана с разбросом $|\vec{k}|$.



Условие наблюдения интерференции:

$$\begin{aligned}
 x' &\leq \Delta x - \frac{l}{d}\lambda \\
 x'_{max} &\sim \Delta x, \quad x' = l\frac{\varphi}{2} \\
 l\frac{\varphi}{2} &\leq \frac{l}{d}\lambda \\
 d &\leq \frac{\lambda}{\varphi} \sim l_{\perp \text{ког}} \hookrightarrow \text{длина пространств. когерентности}
 \end{aligned}$$

Определение 16.1: Источники пространственно когерентные

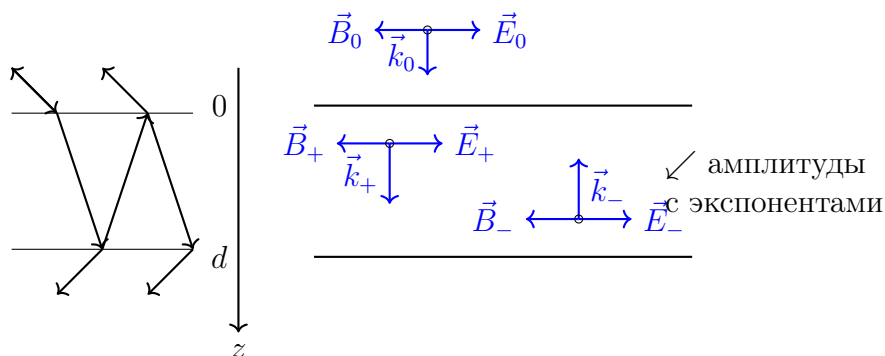
2 источника, расположение которых позволяет наблюдать интерференцию.

- $l_{\text{ког}\parallel} \cdot l_{\perp 1} \cdot l_{\perp 2} = V_{\text{ког}}$.

16.1 19.03. Слоистые среды

Основные явления:

- многократные отражения и преломления на границах слоев
- интерференция



$$E(z) = E_+ \exp(i(\omega t - kz)) + E_- \exp(i(\omega t + kz)) \quad (24)$$

где E_+ — суммарная амплитуда группы волн, идущих прямо, а E_- (↘ навстречу падающей волне) — суммарная амплитуда группы волн, идущих против падающей волны.

$$k_i = \frac{2\pi}{\lambda} n_i$$

$$B(z) = \frac{n}{c} E(z)$$

$$B(z) = \frac{n}{c} [E_+ e^{i(\omega t - kz)} - E_- e^{i(\omega t + kz)}]$$

(2) Граничные условия:

$$\begin{cases} E_{2\tau} - E_{1\tau} = 0 \\ B_{2\tau} - B_{1\tau} = 0 \end{cases}$$

На входе $z = 0$:

$$E_0 = E_+ + E_- \quad (25)$$

$$B_0 = \frac{n}{c} (E_+ - E_-) \quad (26)$$

На выходе $z = d$:

$$E_d = E_+ e^{-ikd} + E_- e^{ikd} \quad (27)$$

$$B_d = \frac{n}{c} (E_+ e^{-ikd} - E_- e^{ikd}) \quad (28)$$

Решим систему. Умножим (26) на $\frac{c}{n}$:

$$\frac{c}{n} B_0 = E_+ - E_-$$

Сложим и вычтем с (25):

$$2E_+ = E_0 + \frac{c}{n} B_0 \Rightarrow E_+ = \frac{1}{2} \left(E_0 + \frac{c}{n} B_0 \right)$$

$$2E_- = E_0 - \frac{c}{n} B_0 \Rightarrow E_- = \frac{1}{2} \left(E_0 - \frac{c}{n} B_0 \right)$$

Подставим в выражения для выхода:

$$\begin{aligned} E_d &= \frac{1}{2} \left(E_0 + \frac{c}{n} B_0 \right) e^{-ikd} + \frac{1}{2} \left(E_0 - \frac{c}{n} B_0 \right) e^{ikd} = \frac{1}{2} E_0 \underbrace{(e^{ikd} + e^{-ikd})}_{2 \cos kd} - \frac{1}{2} \frac{c}{n} B_0 \underbrace{(e^{ikd} - e^{-ikd})}_{2i \sin kd} \\ &= E_0 \cos kd - i \frac{c}{n} B_0 \sin kd \quad \text{— поле на выходе} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_d &= \frac{n}{c} \left[\frac{1}{2} \left(E_0 + \frac{c}{n} B_0 \right) e^{-ikd} - \frac{1}{2} \left(E_0 - \frac{c}{n} B_0 \right) e^{ikd} \right] = \frac{n}{c} \left[-\frac{1}{2} E_0 \underbrace{(e^{ikd} - e^{-ikd})}_{2i \sin kd} + \frac{1}{2} \frac{c}{n} B_0 \underbrace{(e^{ikd} + e^{-ikd})}_{2 \cos kd} \right] \\ &= B_0 \cos kd - i \frac{n}{c} E_0 \sin kd \quad \text{— поле на выходе} \end{aligned}$$

В матричном виде:

$$\begin{pmatrix} E_d \\ B_d \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos kd & -i\frac{c}{n} \sin kd \\ -i\frac{n}{c} \sin kd & \cos kd \end{pmatrix}}_{\hat{P}} \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \quad (29)$$

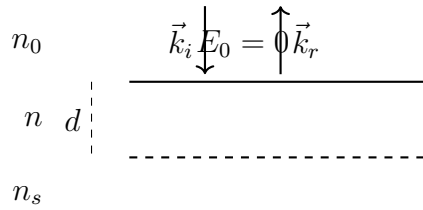
где $\hat{P}$ — характеристическая матрица слоя (матрица Абелеса).

Для многослойной системы:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} E_1 \\ B_1 \end{pmatrix} &= \hat{P}_1 \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} E_2 \\ B_2 \end{pmatrix} &= \hat{P}_2 \begin{pmatrix} E_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = \hat{P}_2 \hat{P}_1 \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} E_N \\ B_N \end{pmatrix} &= \hat{P}_N \hat{P}_{N-1} \dots \hat{P}_1 \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

16.2 Просветление оптики

Зададимся вопросом: n —? d —?



В среде n_0 : $E_0 = E_i + E_r = 0$, $B_0 = \frac{n_0}{c}(E_i - E_r)$. После прохождения тонкой пленки:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} E_t \\ B_t \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} E_t \\ \frac{n_s}{c} E_t \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_i + E_r \\ \frac{n_0}{c}(E_i - E_r) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Запишем систему:

$$\begin{cases} E_t = A(E_i + E_r) + B\frac{n_0}{c}(E_i - E_r) \\ \frac{n_s}{c} E_t = C(E_i + E_r) + D\frac{n_0}{c}(E_i - E_r) \end{cases} \quad (30)$$

Ответ для коэффициента отражения $r = \frac{E_r}{E_i}$:

$$\begin{aligned} r &= \frac{E_r}{E_i} = -\frac{\frac{n_s}{c}(A + \frac{n_0}{c}B) - (C + \frac{n_0}{c}D)}{\frac{n_s}{c}(A - \frac{n_0}{c}B) - (C - \frac{n_0}{c}D)} \\ r &= -\frac{\frac{n_s}{c}(\cos kd - i\frac{n_0}{n} \sin kd) - (-i\frac{n}{c} \sin kd + \frac{n_0}{c} \cos kd)}{\frac{n_s}{c}(\cos kd + i\frac{n_0}{n} \sin kd) - (-i\frac{n}{c} \sin kd - \frac{n_0}{c} \cos kd)} \quad (\text{скорость света } c \text{ сокращается}) \\ r &= \frac{(n_s - n_0) \cos kd + i \sin kd \left(\frac{n_0 n_s}{n} - n \right)}{(n_s + n_0) \cos kd + i \sin kd \left(\frac{n_0 n_s}{n} + n \right)} \end{aligned}$$

Чтобы $r = 0$, необходимо: $\cos kd = 0$ и $\frac{n_0 n_s}{n} - n = 0$.

$$kd = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} d = \frac{\pi}{2} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{4} \quad (\text{при такой толщине будет разность фаз } \pi)$$

$$n = \sqrt{n_0 n_s} \quad \text{воздух } n_0 = 1 \Rightarrow n = \sqrt{n_s}.$$

Пример

1. Матрица слоя $\frac{\lambda}{4}$:

$$\hat{P}_1 = \begin{pmatrix} 0 & -i\frac{c}{n_1} \\ -i\frac{n_1}{c} & 0 \end{pmatrix}$$

2. Матрица пары слоев:

$$\hat{P}_{12} = \begin{pmatrix} 0 & -i\frac{c}{n_2} \\ -i\frac{n_2}{c} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i\frac{c}{n_1} \\ -i\frac{n_1}{c} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{n_2}{n_1} & 0 \\ 0 & -\frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}$$

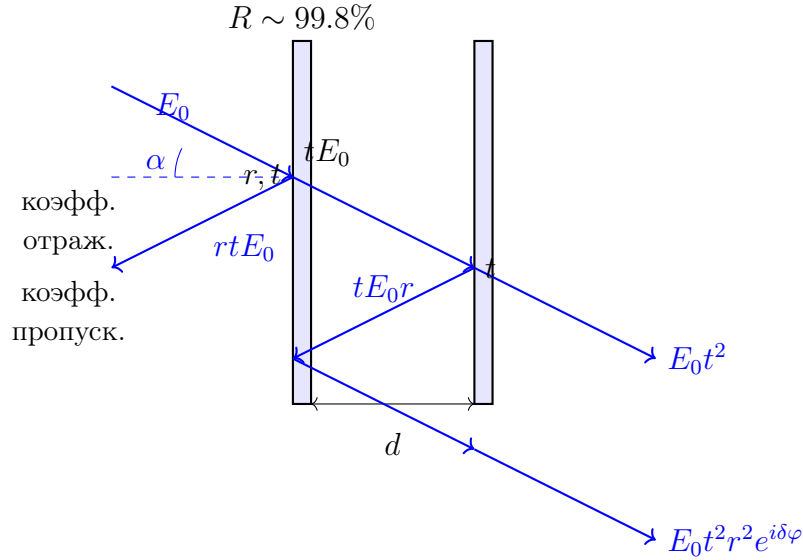
3. Для N пар:

$$\hat{P} = \begin{pmatrix} -\frac{n_2}{n_1} & 0 \\ 0 & -\frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}^N = \begin{pmatrix} \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^N & 0 \\ 0 & \left(-\frac{n_1}{n_2}\right)^N \end{pmatrix}$$

Тогда коэффициент отражения:

$$r = -\frac{\frac{n_s}{c}A - \frac{n_0}{c}D}{\frac{n_s}{c}A + \frac{n_0}{c}D} = -\frac{n_s \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^N - n_0 \left(-\frac{n_1}{n_2}\right)^N}{n_s \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^N + n_0 \left(-\frac{n_1}{n_2}\right)^N} = \frac{\frac{n_s}{n_0} \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^{2N} - 1}{\frac{n_s}{n_0} \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^{2N} + 1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1$$

17 Многолучевая интерференция. Интерферометр Фабри-Перо



Сложим амплитуды прошедших лучей:

$$\begin{aligned}
 E &= E_0 t^2 (1 + r^2 e^{i\delta\varphi} + r^4 e^{2i\delta\varphi} + \dots) = \frac{E_0 t^2}{1 - r^2 e^{i\delta\varphi}} \\
 I &= |E|^2 = EE^* = \frac{E_0 t^2}{1 - r^2 e^{i\delta\varphi}} \cdot \frac{E_0 t^2}{1 - r^2 e^{-i\delta\varphi}} = \frac{E_0^2 t^4}{1 + r^4 - 2r^2 \cos \delta\varphi} = \\
 &= \left\{ 1 + r^4 - 2r^2 \cos \delta\varphi + 2r^2 - 2r^2 = (1 - r^2)^2 + 2r^2(1 - \cos \delta\varphi) = (1 - R)^2 + 4R \sin^2 \frac{\delta\varphi}{2} \right\} \\
 &= \frac{I_0(1 - R)^2}{(1 - R)^2 + 4R \sin^2 \frac{\delta\varphi}{2}} = \frac{I_0}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2 \frac{\delta\varphi}{2}}, \quad R \rightarrow 1 \quad \begin{cases} 0 \\ I_0, \sin \frac{\delta\varphi}{2} = 0 \Rightarrow \frac{\delta\varphi}{2} = \pi m \end{cases}
 \end{aligned}$$

Условие максимума:

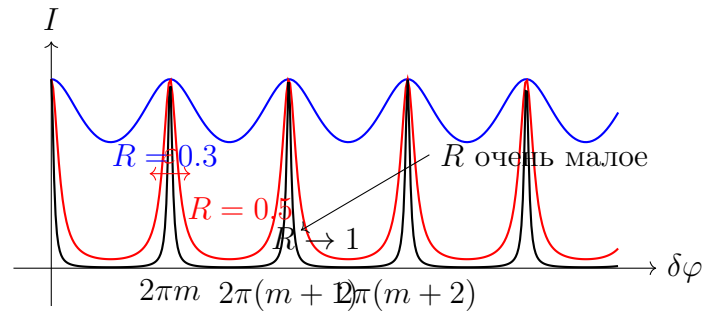
$$\frac{k\Delta}{2} = \pi m \implies \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{nd \cos \alpha}{2} = \pi m \quad (31)$$

- **Минимальное значение интенсивности:**

$$I_{\min} = \frac{I_0}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2}} = \frac{I_0(1 - R)^2}{1 - 2R + R^2 + 4R} = \frac{I_0(1 - R)^2}{(1 + R)^2}$$

- **Резкость:**

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \frac{(1 + R)^2}{(1 - R)^2} \xrightarrow{R \rightarrow 1} \infty$$



Ширина пика ε :

$$I(\varepsilon) = \frac{1}{2} I_{\max}$$

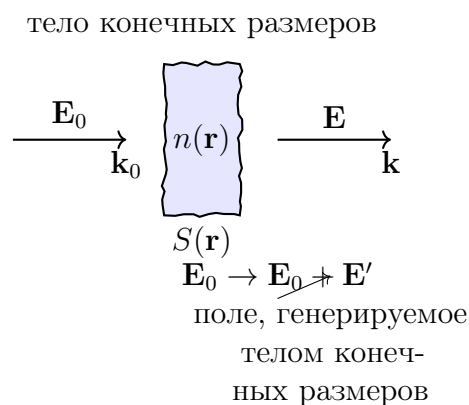
$$\frac{I_0}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2 \frac{\varepsilon}{4}} = \frac{I_0}{2} \implies \sin \frac{\varepsilon}{4} = \frac{(1-R)}{\sqrt{R}} \xrightarrow{R \rightarrow 1} 0$$

18 Дифракция

Определение 18.1: Дифракция

Дифракция — совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями и связанных с отклонениями от законов геометрической оптики. ($\hookrightarrow$ края, отверстия, щели).

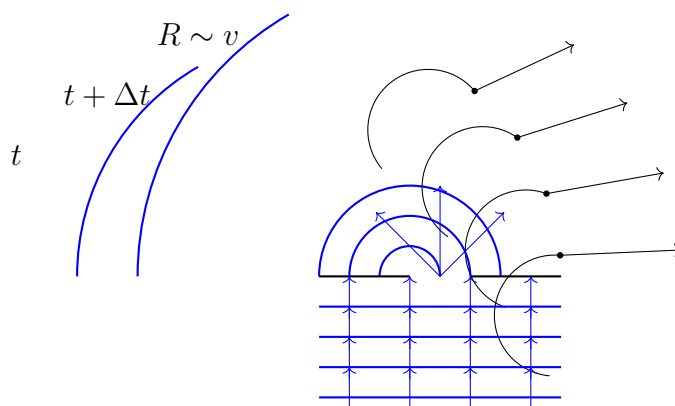
- Огибание световыми волнами препятствий.
- Проникновение в область геометрической тени (кривизной волнового фронта можно пренебречь).
- **Типы:**
 1. Фраунгофера (в параллельных пучках в дальней зоне, дифрагируют плоские волны).
 2. Френеля (в сходящихся пучках в ближней зоне).
- Общая задача дифракции:



18.1 Приближенные методы

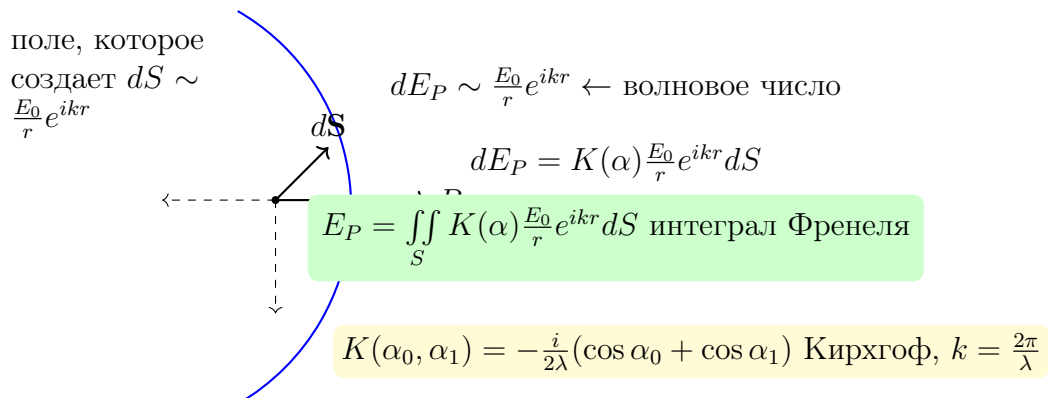
18.1.1 (1) Принцип Гюйгенса

- Способ геометрического построения волнового фронта.
- Каждая точка волнового фронта является центром вторичных сферических волн, радиус каждой сферы опред. скоростью распрот. ЭМ волн в данной области среды.
- Волновой фронт в последующие моменты времени является огибающей вторичных волн.

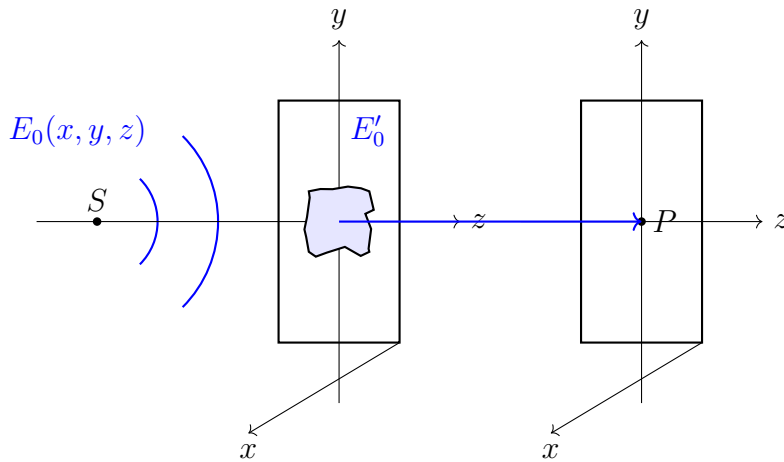


18.1.2 (2) Принцип Гюйгенса-Френеля

Каждый элемент волнового фронта является центром возмущения, порождающим вторичные сферические волны, в результате интерференции которых формируется результирующее световое поле в каждой точке пр-ва, полное световое поле — рез-т интерференции вторичных волн.



18.2 Прохождение света через плоский экран



Функция пропускания экрана:

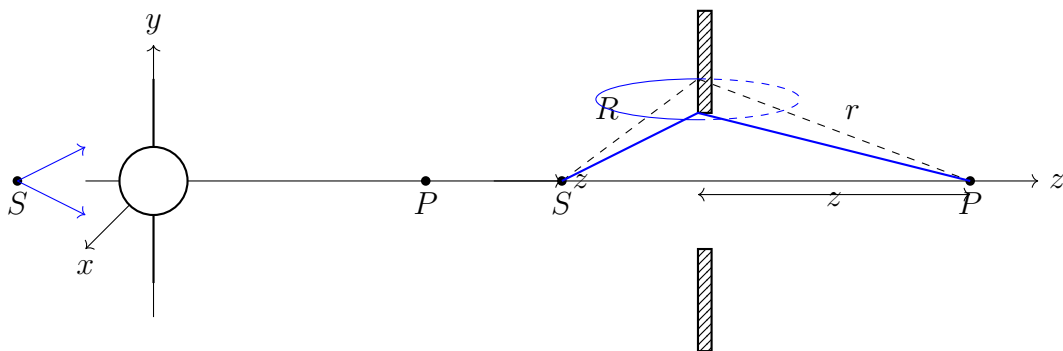
$$t(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если экрана нет} \\ 0, & \text{если пропуск нет} \end{cases}, \quad 0 < t(x, y) < 1$$

$E_0(x, y, z)$ — перед экраном

$E'_0(x, y, z)$ — сразу после экрана $E'_0(x, y, z) = t(x, y)E_0(x, y, z)$

$$E_P \sim \iint_S \frac{e^{ikr}}{r} E_0(x, y, z) t(x, y) (\cos \alpha_0 + \cos \alpha_1) dx dy$$

19 Дифракция Френеля на круглом отверстии



$$dS = 2\pi R \sin \theta R d\theta = 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$$

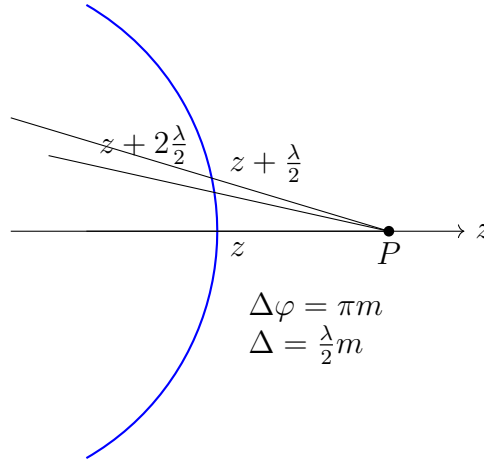
$$r^2 = R^2 + (R + z)^2 - 2R(R + z) \cos \theta$$

$$2r dr = 2R(R + z) \sin \theta d\theta \implies \sin \theta d\theta = \frac{r dr}{R(R + z)}$$

$$dS = 2\pi R^2 \frac{r dr}{R(R + z)} = 2\pi R \frac{r dr}{R + z}$$

$$E_P \sim \iint_S E_0 \frac{e^{ikR}}{R} \cdot \frac{e^{ikr}}{r} \cdot K(\alpha) dS$$

$$E_P \sim E_0 \frac{e^{ikR}}{R} \frac{e^{ikr}}{r} \cdot 2\pi \frac{R}{R+z} \int \underbrace{e^{ikr} K(\alpha)}_{\text{быстрая функция}} \underbrace{dr}_{\text{медленная функция}}$$



- Вклад одной зоны:

$$E_m \sim K_m \int_{z+(m-1)\frac{\lambda}{2}}^{z+m\frac{\lambda}{2}} e^{ikr} dr = \frac{K_m}{ik} e^{ikr} \Big|_{z+(m-1)\frac{\lambda}{2}}^{z+m\frac{\lambda}{2}} =$$

$$= \frac{\lambda K_m}{2\pi i} \left[e^{ikz} e^{ikm\frac{\lambda}{2}} - e^{ikz} e^{ik(m-1)\frac{\lambda}{2}} \right] = \frac{\lambda K_m}{2\pi i} e^{ikz} \left[e^{i\pi m} - e^{i\pi m} e^{-i\pi} \right] =$$

$$= \frac{\lambda K_m}{2\pi i} e^{ikz} e^{i\pi m} [1 - (-1)] = \frac{\lambda K_m}{\pi i} e^{ikz} (-1)^m$$

$$E_m = \frac{\lambda K_m}{\pi i} e^{ikz} (-1)^m$$

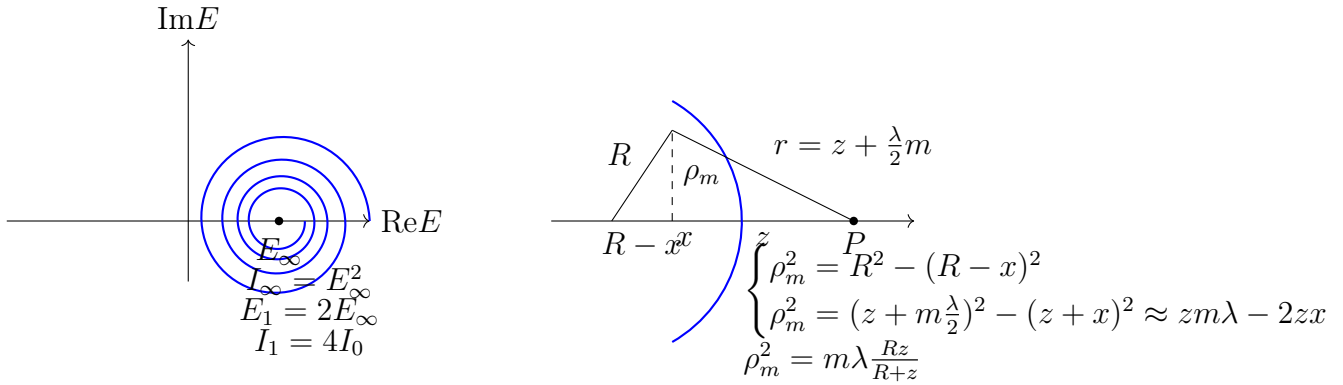
$$E_P \sim E_0 \frac{e^{ikR}}{R} 2\pi \frac{R}{R+z} \sum_{m=1}^N \frac{\lambda K_m}{\pi i} (-1)^m e^{ikz} = \frac{2E_0 \lambda}{i} \frac{e^{ik(R+z)}}{R+z} \sum_{m=1}^N K_m (-1)^m =$$

$$= \text{const} \cdot E_0 (K_1 - K_2 + K_3 - K_4 + \dots)$$

Здесь $E_1 > E_2 > E_3 > \dots$ вклад одной зоны.

Определение 19.1: Зоны Френеля

Зоны Френеля — небольшие области волнового фронта, от противоположных границ которых излучение приходит в точку наблюдения, сдвинутым по фазе на π . Соседние зоны находятся в противофазе.

**NB / Важно**

$$R_m = \sqrt{m\lambda \frac{Rz}{R+z}} \sim \sqrt{m}$$

Площадь зоны: $S_m = \pi R_{m+1}^2 - \pi R_m^2 = \pi \lambda \frac{Rz}{z+R} = \text{const.}$

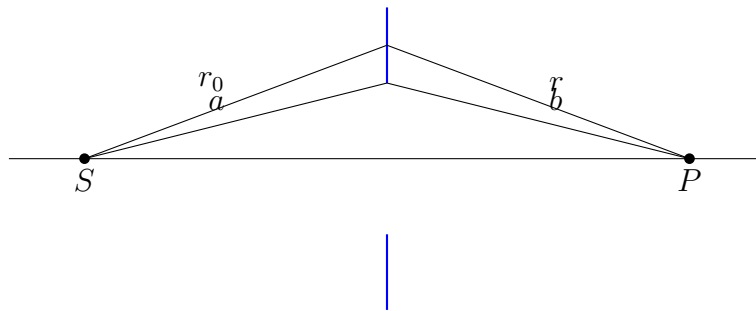
19.1 Пятно Пуассона

Монотонно меняется функция:

$$E_k \approx \frac{E_{m-1} + E_{m+1}}{2}$$

Наличие (расположение) диска на пути светового пучка эквивалентно закрытию нескольких первых зон Френеля.

$$\begin{aligned}
 E_{oct} &= \underbrace{E_{k+1} - E_{k+2} + E_{k+3} - E_{k+4} + E_{k+5} - \dots}_{\text{к зон закрыто}} \\
 &= \frac{E_{k+1}}{2} + \left(\frac{E_{k+1}}{2} - E_{k+2} + \frac{E_{k+3}}{2} \right) + \left(\frac{E_{k+3}}{2} - E_{k+4} + \frac{E_{k+5}}{2} \right) \approx \frac{E_{k+1}}{2} \\
 I_{oct} &\sim \left(\frac{E_1}{2} \right)^2 = (E_\infty)^2 = I_0 \\
 E_{oct} &= \vec{E}_\infty - \vec{E}_{1,b}
 \end{aligned}$$



$$(r_0 + r) - (a + b) = m\lambda$$

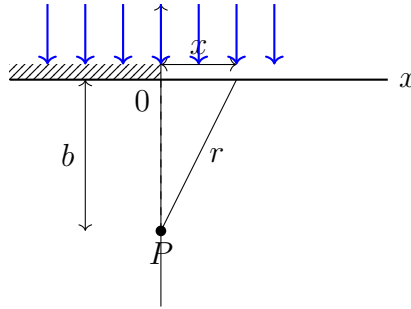
$$\sqrt{a^2 + R_m^2} + \sqrt{b^2 + R_m^2} - (a + b) = m\lambda$$

При $a, b \gg R_m$:

$$\frac{R_m^2}{2a} + \frac{R_m^2}{2b} = m\lambda \implies \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2m\lambda}{R_m^2}$$

Оптическая сила зонной пластинки: $F = \frac{R_m^2}{2m\lambda}$.

20 Дифракция Френеля на прямом крае



$$E_P \sim \int_S K(\alpha) E_0 e^{ikr} dS$$

$$r = \sqrt{b^2 + x^2 + y^2} = b \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{b^2}} \approx b + \frac{x^2 + y^2}{2b}$$

$$\frac{1}{r} \sim \frac{1}{b}$$

$$\begin{aligned} E_P &\sim \iint \frac{E_0}{b} e^{ik(b + \frac{x^2 + y^2}{2b})} dx dy \approx \frac{E_0}{b} e^{ikb} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\frac{ky^2}{2b}} dy \int_0^x e^{i\frac{kx^2}{2b}} dx \sim \int_0^x e^{i\frac{kx^2}{2b}} dx = \\ &= \int_0^x e^{i\frac{\pi}{2}\xi^2} d\xi = \int_0^x \cos\left(\frac{\pi\xi^2}{2}\right) d\xi + i \int_0^x \sin\left(\frac{\pi\xi^2}{2}\right) d\xi \end{aligned}$$

Замена: $\xi = x\sqrt{\frac{2}{\lambda b}}$, $\frac{kx^2}{2} = \pi\xi^2$. Это интегралы Френеля.

Спираль Корню — график на комплексной плоскости, задаваемый интегралами Френеля.

21 Дифракция Фраунгофера

- Условие: $x, y \ll x_1, y_1 \ll z$.
- Критерий различия типов дифракций:

$$R_m = \sqrt{m\lambda \frac{Rz}{R+z}}$$

Если волна плоская:

$$R_m = \sqrt{m\lambda z} \implies m = \frac{R_m^2}{\lambda z}$$

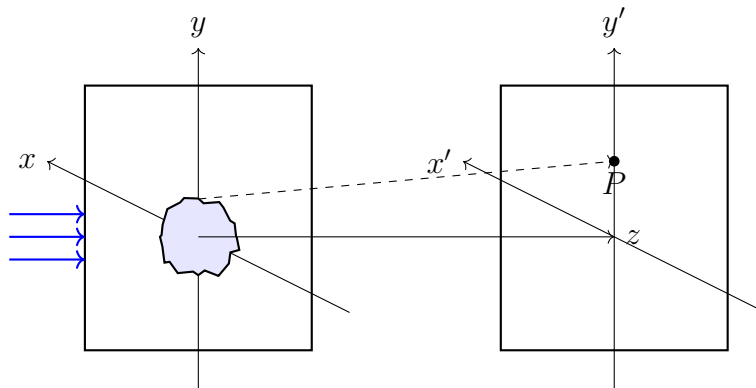
Введем параметр p : $p = \frac{R^2}{\lambda z}$, где R — характерный размер препятствия (отверстия), z — расстояние от препятствия до экрана наблюдения.

$p \sim 1 \Rightarrow$ дифракция Френеля

$p \ll 1 \Rightarrow$ дифракция Фраунгофера

$p \gg 1 \Rightarrow$ предел геометрической оптики

21.1 Вывод рабочих формул для расчета дифракции Фраунгофера на отверстиях

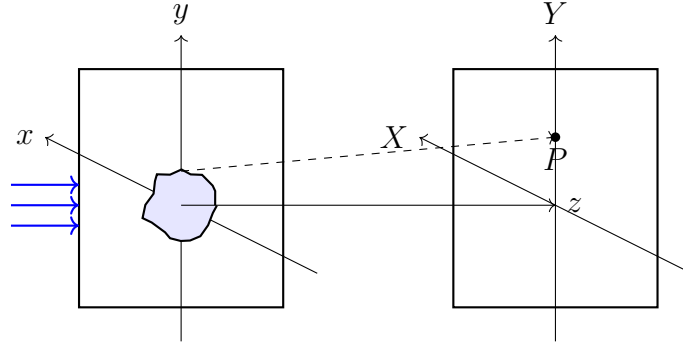


Так как наблюдение ведется далеко: $K(\alpha) \sim \cos \alpha_0 + \cos \alpha_1 \sim 2$ (поскольку $\alpha_0 = 0$, $\alpha_1 \rightarrow 0$).

$$E(x', y', z) \sim \iint dxdy \underbrace{E_0 t(x, y)}_{E'} \frac{e^{ikr}}{r} K(\alpha) \sim \frac{2E_0}{\lambda} \iint dxdy t(x, y) e^{ikr}$$

22 Дифракция Фраунгофера на отверстиях

22.1 Вывод рабочих формул



$$K(\alpha) \sim \cos \alpha_0 + \cos \alpha_1 \sim 2$$

$$E(x, y, z) \sim \iint dxdy \underbrace{E_0 t(x, y)}_{E'} \frac{e^{ikr} \xrightarrow{\alpha_0=0} 0}{r} K(\alpha) \sim \frac{2E_0}{d} \iint dxdy t(x, y) e^{ikr}$$

$$r = \sqrt{z^2 + (X - x)^2 + (Y - y)^2} = z \sqrt{1 + \frac{(X - x)^2}{z^2} + \frac{(Y - y)^2}{z^2}} \approx$$

$$\approx z \left(1 + \frac{1}{2} \frac{X^2 - 2xX + x^2}{z^2} + \frac{1}{2} \frac{Y^2 - 2yY + y^2}{z^2} \right) =$$

$$= z \left(1 + \frac{1}{2} \frac{X^2 + Y^2}{z^2} + \frac{1}{2} \frac{x^2 + y^2}{z^2} - \frac{Xx + Yy}{z^2} \right) \approx$$

$$\approx z \left(1 + \frac{X^2 + Y^2}{z^2} \right) - \frac{Xx + Yy}{z}$$

$$E(x, y, z) \sim \frac{2E_0}{d} \iint dxdy \cdot t(x, y) e^{ikr} \sim$$

$$\sim \text{const} \frac{2E_0}{d} \iint dxdy t(x, y) e^{-ik \frac{(Xx + Yy)}{z}}$$

Обозначим: $\frac{X}{z} \approx \sin \alpha_x$, $\frac{Y}{z} = \text{tg } \alpha_y \approx \sin \alpha_y$ ($\alpha_y \rightarrow 0$).

NB / Важно

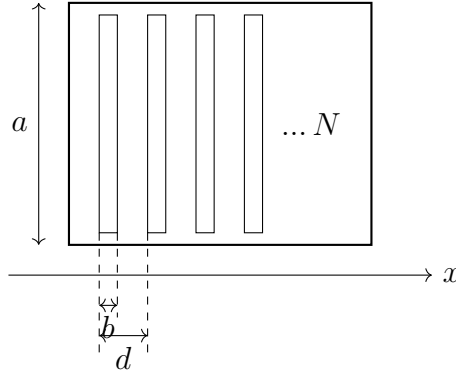
$$E(x, y, z) \sim E_0 \iint dxdy \cdot t(x, y) e^{-ik(x \sin \alpha_x + y \sin \alpha_y)}$$

$$E(t) \sim \int E(\omega) e^{-i\omega t} dt \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$E(r) \sim \int E(k) e^{-ikr} dr \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

низкие k - общие черты предмета
 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

23 Дифракция на периодической структуре. Простейшая дифракционная решетка



- наносят ~ 1200 штрихов
- общие размеры $\sim 10\text{см}$
- на всю длину $\sim 10^5$ штрихов
- $L \leq 10\text{см}$
- $a \gg b$
- $N \sim 10^5$ штрихов
- $-\infty < Y < +\infty$
- b – ширина штриха
- d – период решетки

Функция пропускания решетки:

$$t(x, y) = \sum_{m=0}^N \text{rect}\left(\frac{X - md}{b}\right) \leftarrow \text{количество промежутков}$$

(из зарубежной литературы).

$$\begin{aligned} E(\alpha_x, \alpha_y) &= E(\alpha_x) \equiv E(\varphi) \sim E_0 \iint dx dy \sum_{m=0}^N \text{rect}\left(\frac{X - md}{b}\right) \exp\{ik(X \sin \alpha_x + Y \sin \alpha_y)\} = \\ &= E_0 \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-ikY \sin \alpha_y} \sum_{m=0}^N \int_{md - \frac{b}{2}}^{md + \frac{b}{2}} dx e^{-ikX \sin \alpha_x} \sim \\ &\sim E_0 \sum_{m=0}^N \int_{md - \frac{b}{2}}^{md + \frac{b}{2}} dx \exp\{-ikX \sin \varphi\} \sim E_0 \sum_{m=0}^N \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} d\mathcal{X} \exp\{-ik(\mathcal{X} + md) \sin \varphi\} = \\ &= E_0 \sum_{m=0}^N \left(\int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} d\mathcal{X} e^{-ik\mathcal{X} \sin \varphi} \right) e^{-ikmd \sin \varphi} \end{aligned}$$

Введем новую переменную: $\mathcal{X} = X - md$.

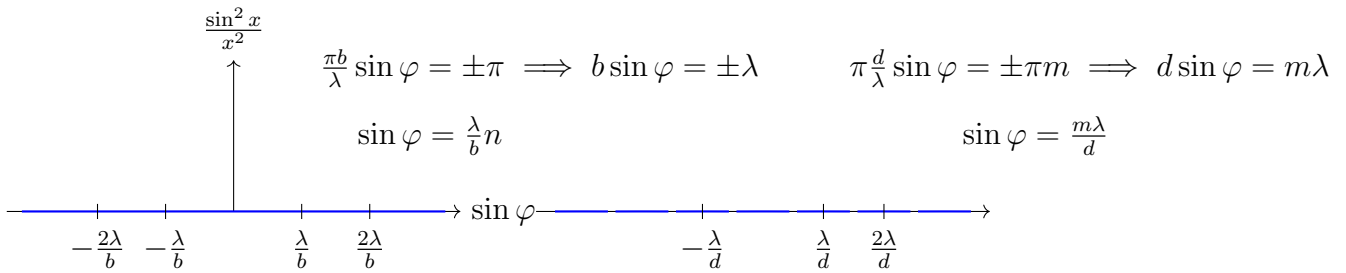
$$\begin{aligned}
 &= E_0 \underbrace{\int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} d\mathcal{X} e^{-ik\mathcal{X} \sin \varphi}}_{\sim E_0 \frac{\sin \left[\frac{k}{2} b \sin \varphi \right]}{\frac{k}{2} \sin \varphi}} \cdot \sum_{m=0}^N e^{-ikmd \sin \varphi} \sim E_0 \frac{\sin \left[\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi \right]}{\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi} \sum_{m=0}^N e^{-ikmd \sin \varphi} \Rightarrow \\
 &E_1(\varphi) \cdot \sum_{m=0}^N e^{-ikmd \sin \varphi} = E_1(\varphi) \cdot \frac{1 - \exp\{-ikNd \sin \varphi\}}{1 - \exp\{-ikd \sin \varphi\}} = \\
 &= E_1(\varphi) \cdot \frac{\exp\{i\frac{k}{2}Nd \sin \varphi\} \left(e^{\frac{i}{2}kNd \sin \varphi} - e^{-\frac{i}{2}kNd \sin \varphi} \right)}{\exp\{i\frac{k}{2}d \sin \varphi\} \left(e^{\frac{i}{2}kd \sin \varphi} - e^{-\frac{i}{2}kd \sin \varphi} \right)} \Rightarrow \\
 &\Rightarrow E_1(\varphi) \cdot \frac{\exp\{-\frac{i}{2}kNd \sin \varphi\}}{\exp\{-\frac{i}{2}kd \sin \varphi\}} \cdot \frac{\sin \left(\frac{1}{2}kNd \sin \varphi \right)}{\sin \left(\frac{1}{2}kd \sin \varphi \right)} \sim E_0 \frac{\sin \left(\pi N \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right)}{\sin \left(\pi \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right)} \cdot \mathcal{X}
 \end{aligned}$$

NB / Важно

$$I = EE^*$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

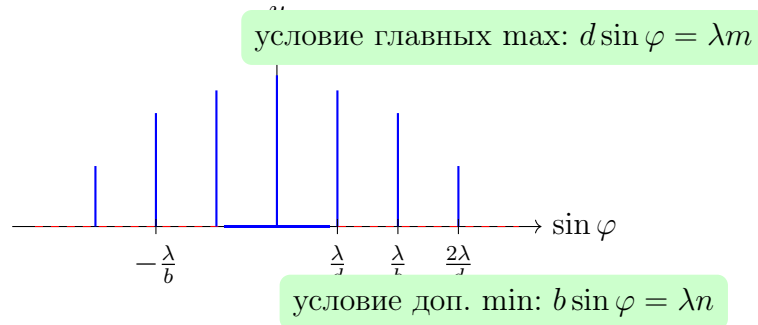
$$I(x) = I(\varphi) = I_0 \cdot \underbrace{\frac{\sin^2 \left[\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi \right]}{\left[\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi \right]^2}}_{\text{дифракция на одной щели}} \cdot \underbrace{\frac{\sin^2 \left[\pi N \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right]}{\sin^2 \left[\pi \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right]}}_{\text{интерференция}} \quad (32)$$



Т.к. $d > b$, то быстро осциллирует.

$$I_0 \lim \frac{\sin^2 \left[\pi N \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right]}{\sin^2 \left[\pi \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right]} \sim I_0 \lim \frac{\left[\pi N \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right]^2}{\left[\pi \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \right]^2} \sim I_0 N^2$$

при $\pi \frac{d}{\lambda} \sin \varphi \rightarrow \pi m$.



• $\frac{d}{b} = \frac{m}{n}$

23.1 Дифракционная решетка как спектральный прибор

$\sin \varphi = \frac{\lambda}{d}m \Rightarrow \sin \varphi \sim \lambda \Rightarrow$ разложение в спектр ($\sin \varphi = \frac{k}{z}$)

Особенности спектра:

1. $m = 0, x = 0$
2. при фиксированном m, d , чем больше λ , тем больше $\sin \varphi \Rightarrow$ далее от центра линий с наименьш. λ возникают первыми
3. ширина между линиями во 2-ом и далее порядков больше, чем в первом ($\sin \varphi \sim m$), поэтому при увеличении порядка может получаться так, что фиолетовая линия $(m - 1)$ порядка будет накладываться на красную линию m порядка
4. с ростом m интенсивность света уменьшается

Характеристики спектрального прибора:

1. Область свободной дисперсии — ширина области спектра, на которую не наклад. соседние порядки.

$$m(\lambda + \Delta\lambda) = (m + 1)\lambda \Rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda}{m}$$

2. Угловая дисперсия: $D = \frac{d\varphi}{d\lambda}$ — характеризует степень пространств. или углового разделения с длинами волн, отлич. на $d\lambda$.

$$\cos \varphi d\varphi = \frac{m}{d}d\lambda \Rightarrow D = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \varphi}$$

3. Разрешающая способность (R): $R = \frac{\lambda}{\delta\lambda}$, $\delta\lambda$ — наименьшая разность длин волн спектральных линий, при которой эти линии еще воспринимаются прибором.

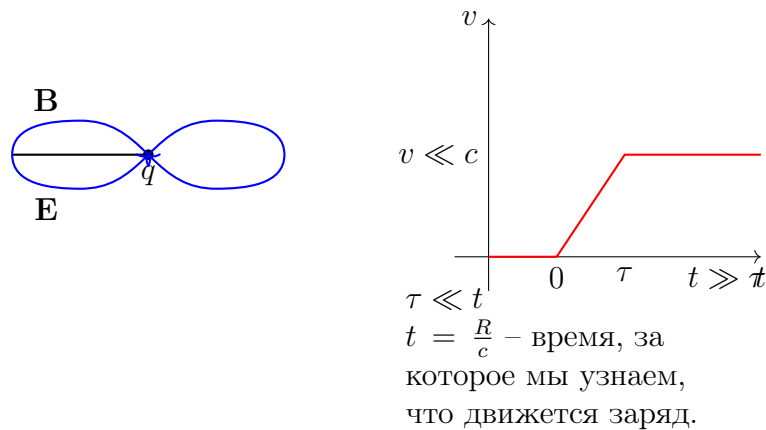
Критерий Релея: $\rightarrow$ спектр. линии считаются разрешенными, если главный max одной СЛ совпадает с первым min другой.

$$\begin{cases} (\lambda + \delta\lambda)m = d \sin \varphi & \text{— max} \\ (m + \frac{1}{N})\lambda = d \sin \varphi & \text{— 1ый min } m\text{-ого порядка} \end{cases} \Rightarrow \frac{\lambda}{\delta\lambda} = mN$$

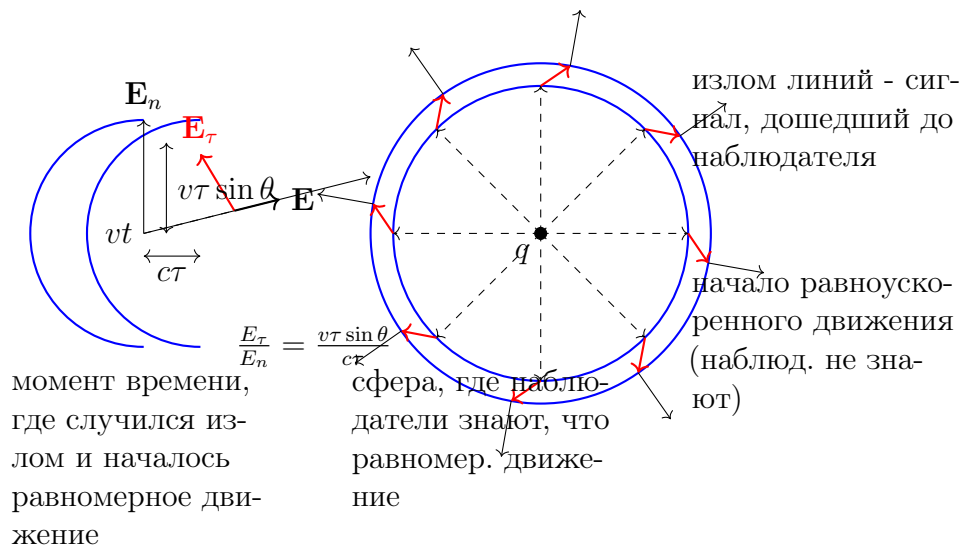
24 16.04 Классическая теория излучения электромагнитных волн

- $j = nq\mathbf{v}$

ускоренные движущиеся заряды порождают электромагнитное поле



Поле ускоренно движущегося заряда:



получили из подобия:

$$\Downarrow$$

$$E_\tau = E_n \cdot \frac{vt \sin \theta}{c\tau} \quad E_n = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} \text{ — поле точечного заряда}$$

- Обобщим, что заряд движется с переменным ускорением рядом с началом координат $a(t') = a(t - \frac{R}{c})$. t' — время, за которое сигнал будет до нас доходить.

$$E_\tau = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} \cdot \frac{a\tau t \sin \theta}{c\tau} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qa \sin \theta}{c^2 R} \sim \frac{1}{R}$$

$\theta = \frac{\pi}{2} / \theta = 0 \rightarrow E_\tau = 0$ не излучает (в направлении движения). На экваторе: $E_\tau = \text{max}$.

(2) поле $E_r \sim \sin \theta$, θ – угол между ускорением и расстоянием ($\theta = \widehat{\mathbf{a}, \mathbf{R}}$). В разных направлениях – разное.

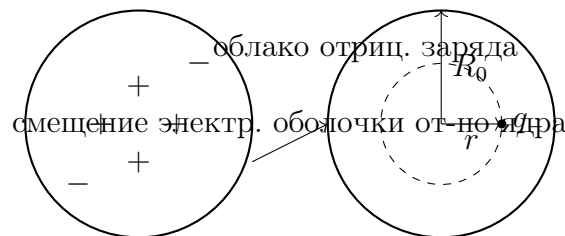
NB / Важно

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot a(t - \frac{R}{c}) \sin \theta}{c^2 R}$$

если a меняется по косинусу, это будет сферическая волна (кривая сферическая волна). т.е. еще раз: 1) $\theta = 0, \pi \rightarrow E_r = 0$, 2) $\theta = \frac{\pi}{2} \rightarrow E_r = \max$.

24.1 Модель атома Томсона

$|q_e| = |q_+|$ – система нейтральна. Это модель одна из лучших.



По th Гаусса: $\oint \mathbf{E} d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$

$$\begin{aligned} q_{\text{вн}} &= \rho V_{\text{вн}} = \frac{q}{V} V_{\text{внутри}} & E \cdot S &= \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0} \\ q_{\text{вн}} &= \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R_0^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 & E \cdot 4\pi r^2 &= \frac{1}{\epsilon_0} q \frac{r^3}{R_0^3} \\ q_{\text{вн}} &= q \cdot \frac{r^3}{R_0^3} & \Rightarrow \mathbf{E} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R_0^3} \mathbf{r} \end{aligned}$$

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{R_0^3} \mathbf{r}$$

По II закону Ньютона:

$$\begin{aligned} m \cdot \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{R_0^3} \mathbf{r} \\ m \cdot \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{R_0^3} \mathbf{r} &= 0 \end{aligned}$$

уравнение гармонических колебаний: $\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} + \omega_0^2 \mathbf{r} = 0$. Решение: $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 \exp\{i\omega_0 t\}$.

NB / Важно

$\omega_0 = \sqrt{\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 m R_0^3}}$ – резонансная частота (частота электрон. колебаний).

- $\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0 \exp\{i\omega_0 t\}$ ($\mathbf{p} = q\mathbf{r}(t)$) – осциллирующий диполь.
- $q \cdot \mathbf{a} = q\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{\mathbf{p}}$ $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\ddot{\mathbf{p}} \sin \theta}{c^2 R}$ – поле осциллирующего диполя.

- $\ddot{\mathbf{p}} = (i\omega_0)^2 \mathbf{p}_0 \exp\{i\omega_0 t\}$.
- $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left((i\omega_0)^2 \frac{p_0 \exp\{i\omega_0 t\}}{c^2 R} \sin \theta \right) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p_0 \omega_0^2 \sin \theta}{c^2 R} \exp\{i\omega_0 t\}$ — сферическая волна.
- $I = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E E^* = \frac{1}{\mu_0 c} E E^* = \frac{1}{\mu_0 c} \frac{1}{16\pi^2 \epsilon_0^2} \frac{p_0^2 \omega_0^4 \sin^2 \theta}{c^4 R^2} = \frac{1}{16\pi^2 \epsilon_0} \frac{p_0^2 \omega_0^4 \sin^2 \theta}{c^3 R^2}$.

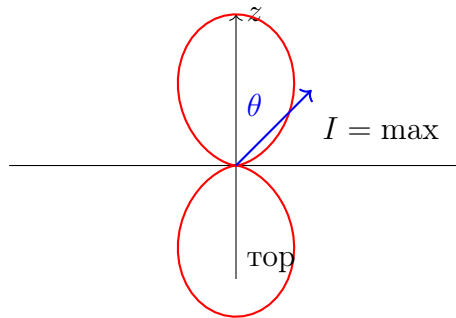
NB / Важно

$$I = \frac{1}{16\pi^2 \epsilon_0} \frac{p_0^2 \omega_0^4 \sin^2 \theta}{c^3 R^2} \quad \text{дипольное излучение} \quad (33)$$

рассматриваем дальние расстояния $\Rightarrow$ используем ф-лы для плоской волны $I = \langle S \rangle_T$, $\mathbf{S} = [\mathbf{E}, \mathbf{H}]$, $H = \frac{B}{\mu_0}$, $E = cB$ — для плоской волны.

Все определяется второй производной дипольного момента.

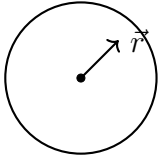
- **Диаграмма направленности:**



25 23.04 Радиационное затухание

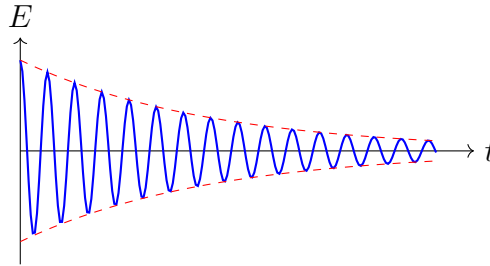
- $\vec{F}_{\text{рад}} = -\eta \vec{v} = -\eta \dot{\vec{r}}$
 $m \ddot{\vec{r}} = -\eta \dot{\vec{r}} - \underbrace{k \vec{r}}_{\substack{\text{квазиупругая сила} \\ \text{(возвращ. оболочку обратно)}}$

- $\ddot{\vec{r}} + \frac{\eta}{m} \dot{\vec{r}} + \frac{k}{m} \vec{r} = 0$
 $\ddot{\vec{r}} + 2\beta \dot{\vec{r}} + \omega_0^2 \vec{r} = 0$
 $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 \cdot \exp\{i\alpha t\}$
 $\alpha^2 + 2\beta\alpha + \omega_0^2 = 0$



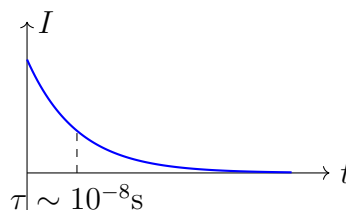
$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= \vec{r}_0 \cdot \exp\{-\beta t\} \cdot \exp\{i\omega t\} & \alpha_{1,2} &= -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} = -\beta \pm i\omega_0 \sqrt{1 - \frac{\beta^2}{\omega_0^2}} = \\ \vec{p}(t) &= q\dot{\vec{r}}(t) = \underbrace{\vec{p}_0 \cdot e^{-\beta t} e^{i\omega t}}_{\substack{\text{осциллирующий дипольный момент} \\ \omega_0 \sim 10^{16} \text{ s}^{-1} \\ \beta \sim 10^8 \text{ s}^{-1}}} & & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= E_0 \cdot \exp\{-\beta t\} \cdot \exp\{i\omega_0 t\} & t &\geq 0 \\ E &= 0 \text{ при } t < 0 \end{aligned} \quad (34)$$



- $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\ddot{p}}{c^2 R} \cdot \sin \theta$
 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-\omega_0^2 p_0 e^{-\beta t} \sin \theta}{c^2 R} e^{i\omega_0 t}$
- $I = \frac{1}{c\mu_0} E E^* = \frac{1}{16\pi^2 \epsilon_0} \cdot \frac{\omega_0^4 \cdot p_0^2 \cdot e^{-2\beta t} \sin^2 \theta}{R^2 c^3}$
 $\frac{1}{c} = \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$

$$\ddot{p} = (i\omega_0 - \beta)^2 p_0 e^{-\beta t} e^{i\omega_0 t} = (-\omega_0^2 - 2i\beta\omega_0 + \beta^2) p_0 e^{-\beta t} e^{i\omega_0 t} \approx -\omega_0^2 p_0 e^{-\beta t} e^{i\omega_0 t}$$



$$\beta = \frac{1}{\tau}$$

$I = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} e^{i\omega_0 t}$ — опечатка в конспекте, интенсивность не комплексная

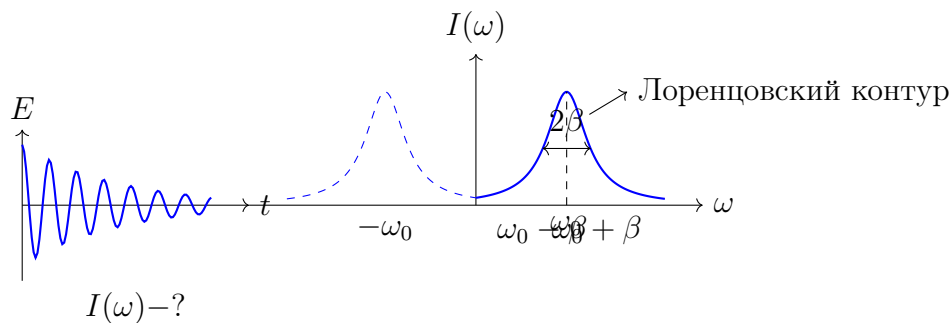
Должно быть: $I = I_0 \cdot e^{-2\beta t} = I_0 \cdot e^{-t/\tau_{\text{рад}}}$, где $\tau_{\text{рад}} = \frac{1}{2\beta}$.

26 Спектр излучения атома Томсона. Однородное уширение спектральной линии

$$E(t) = \text{Re} \underbrace{E_0 e^{-\beta t} e^{i\omega_0 t}}_{\frac{\exp\{i\omega_0 t\} + \exp\{-i\omega_0 t\}}{2}} = E_0 e^{-\beta t} \underbrace{\cos \omega_0 t}_{\frac{\exp\{i\omega_0 t\} + \exp\{-i\omega_0 t\}}{2}}$$

$$E(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty E(t) \cdot e^{-i\omega t} dt = \frac{E_0}{4\pi} \int_0^\infty [e^{[-\beta + i(\omega_0 - \omega)]t} + e^{[-\beta - i(\omega + \omega_0)]t}] dt = \frac{E_0}{4\pi} \cdot \frac{1}{\beta + i(\omega - \omega_0)} + \frac{E_0}{4\pi} \cdot \frac{1}{\beta + i(\omega + \omega_0)}$$

$$I \sim EE^* = I_0 \frac{1}{\beta^2 + (\omega - \omega_0)^2} + \underbrace{I_0 \frac{1}{\beta^2 + (\omega + \omega_0)^2}}_{\substack{\text{пренебрегаем, т.к.} \\ -\omega_0 \text{ не имеет физ. смысла}}}$$



• Ширина на полувысоте:

$$\frac{I_0}{2} = I_0 \cdot \frac{1}{\beta^2 + (\omega - \omega_0)^2} \implies \Delta\omega = 2\beta$$

$$\Delta\omega = \omega - \omega_0 = \pm\beta$$

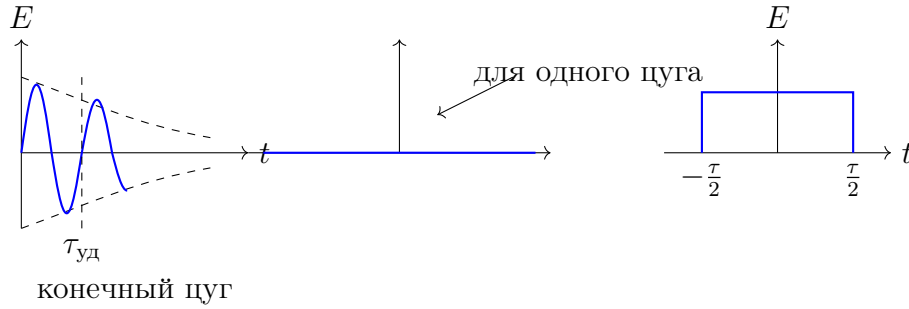
$$\omega = \omega_0 \pm \beta$$

$$\tau_{\text{уд}} \ll \tau_{\text{изл}} = \frac{1}{\beta}$$

Однородное естественное уширение

27 Столкновительное уширение

Высокая плотность, $\tau_{\text{уд}} \ll \tau_{\text{рад}}$, пренебрегаем β .



$$E(t) = E_0 \cdot e^{i\omega_0 t}, \quad -\frac{\tau}{2} \leq t \leq \frac{\tau}{2}$$

$$I(\omega) = I_0 \left[\int_{-\tau/2}^{\tau/2} E(t) e^{-i\omega t} dt \right]^2 = I_0 \cdot \frac{\sin^2 \left((\omega - \omega_0) \frac{\tau}{2} \right)}{\left[(\omega - \omega_0) \frac{\tau}{2} \right]^2} \cdot \frac{\tau^2}{4}$$

$$P(t) = \frac{1}{\langle \tau_{уд} \rangle} \cdot e^{-\frac{t}{\langle \tau_{уд} \rangle}}$$

вероятность, что
столкновения
не будет

$$I(\omega) = \int_0^\infty I(\omega, t) P(t) dt = I_0 \int_0^\infty \frac{\sin^2 \left((\omega - \omega_0) \frac{t}{2} \right)}{(\omega - \omega_0)^2} \frac{1}{\tau_{уд}} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_{уд}}} dt =$$

$$= \frac{I_0}{(\omega - \omega_0)^2} \frac{1}{\tau_{уд}} \int_0^\infty (1 - \cos \Delta\omega t) e^{-\frac{t}{\tau_{уд}}} dt = \frac{I_0}{\Delta\omega^2 \tau_{уд}} \left[\tau_{уд} - \frac{\tau_{уд}}{(\Delta\omega)^2 + \left(\frac{1}{\tau_{уд}} \right)^2} \right] =$$

$$= I_0 \cdot \frac{1}{(\omega - \omega_0)^2 + \left(\frac{1}{\tau_{уд}} \right)^2} \quad \text{— это Лоренцовский контур.} \quad (35)$$

добавляется это: $\Delta\omega \sim 2 \left(\frac{1}{\tau_{уд}} \right)$

28 Доплеровское уширение

$\omega = \omega_0 \left(1 \pm \frac{v_x}{c} \right)$ — эффект Доплера

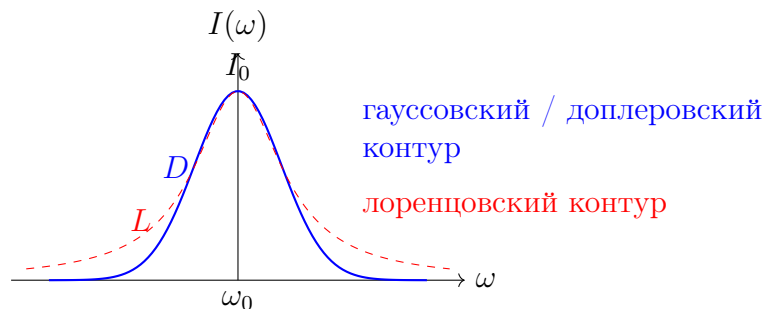
$$v_x = \frac{c(\omega - \omega_0)}{\omega_0} \quad dv_x = \frac{c}{\omega_0} d\omega$$

$$\frac{dn}{n} = f(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x \quad v_x \in (v_x, v_x + dv_x) \quad \omega \in (\omega_0, \omega_0 + d\omega)$$

$$\frac{dn}{n} = f(\omega) = \frac{c}{\omega_0} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{mc^2}{2kT} \frac{(\omega - \omega_0)^2}{\omega_0^2}} d\omega$$

$$I(\omega) \sim f(\omega)$$

$$I(\omega) = I_0 \cdot \exp \left\{ -\frac{mc^2}{2kT} \frac{(\omega - \omega_0)^2}{\omega_0^2} \right\} \quad \text{— Доплеровский контур} \quad (36)$$

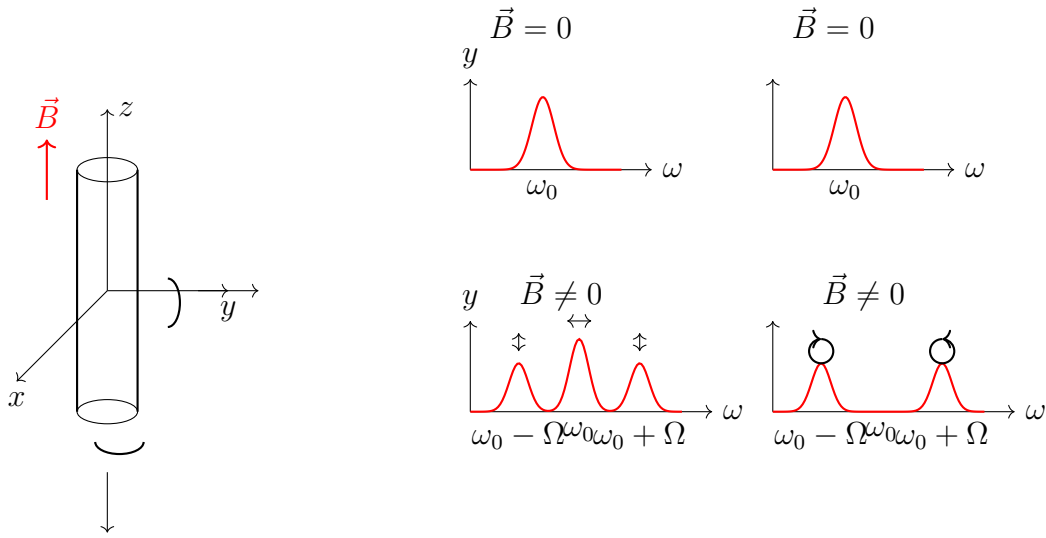


Фойгт (Voigt profile): $V(\omega) = \int_0^\infty D(\omega')L(\omega - \omega')d\omega'$ – т.е. **свертка** $\hookrightarrow$ учитываем и Доплера, и Лоренца

$$L = I_0 \frac{1}{\beta^2 + (\omega - \omega_0)^2} \quad D = I_0 e^{-\frac{mc^2}{2kT} \frac{(\omega - \omega_0)^2}{\omega_0^2}}$$

29 Нормальный эффект Зеемана

$\hookrightarrow$ Зееман и Лоренц получили Нобелевскую премию



- $\vec{B} = 0 \quad m\ddot{\vec{r}} = -\eta\dot{\vec{r}} - k\vec{r} \implies \ddot{\vec{r}} + 2\beta\dot{\vec{r}} + \omega_0^2\vec{r} = 0$
 $\vec{p} = q\vec{r} = p_x\vec{e}_x + p_y\vec{e}_y + p_z\vec{e}_z \quad \vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$

$$\begin{cases} \ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2x = 0 \\ \ddot{y} + 2\beta\dot{y} + \omega_0^2y = 0 \\ \ddot{z} + 2\beta\dot{z} + \omega_0^2z = 0 \end{cases}$$

- $\vec{B} \neq 0 \quad m\ddot{\vec{r}} = -\eta\dot{\vec{r}} - k\vec{r} + q[\dot{\vec{r}}, \vec{B}]$
 $\ddot{\vec{r}} + 2\beta\dot{\vec{r}} + \omega_0^2\vec{r} - \frac{q}{m}[\dot{\vec{r}}, \vec{B}] = 0$
 $\ddot{\vec{r}} + 2\beta\dot{\vec{r}} + \omega_0^2\vec{r} - 2[\dot{\vec{r}}, \vec{\Omega}] = 0$

$$\vec{\Omega} = \frac{qB}{2m}\vec{e}_z - \text{Ларморовская частота}$$

$$[\dot{\vec{r}}, \vec{\Omega}] = [(\dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z), \Omega\vec{e}_z] = \Omega \left(\underbrace{\dot{x}[\vec{e}_x, \vec{e}_z]}_{-\vec{e}_y} + \underbrace{\dot{y}[\vec{e}_y, \vec{e}_z]}_{\vec{e}_x} + \underbrace{\dot{z}[\vec{e}_z, \vec{e}_z]}_0 \right) = -\Omega\dot{x}\vec{e}_y + \Omega\dot{y}\vec{e}_x$$

$$\ddot{\vec{r}} = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z$$

$$\begin{cases} \ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2x - 2\Omega\dot{y} = 0 \\ \ddot{y} + 2\beta\dot{y} + \omega_0^2y + 2\Omega\dot{x} = 0 \\ \ddot{z} + 2\beta\dot{z} + \omega_0^2z = 0 \end{cases} \quad (37)$$

- Перейдем от базиса $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ к $(\vec{e}_+, \vec{e}_-, \vec{e}_z)$: $\vec{e}_+ = \frac{\vec{e}_x + i\vec{e}_y}{\sqrt{2}}$, $\vec{e}_- = \frac{\vec{e}_x - i\vec{e}_y}{\sqrt{2}}$.

- $\vec{r} = r_+ \vec{e}_+ + r_- \vec{e}_- + z \vec{e}_z$

$$\begin{aligned} [\dot{\vec{r}}, \vec{\Omega}] &= [(\dot{r}_+ \vec{e}_+ + \dot{r}_- \vec{e}_- + \dot{z} \vec{e}_z), \Omega \vec{e}_z] = \dot{r}_+ \underbrace{\Omega [\vec{e}_+, \vec{e}_z]}_{\dots} + \dot{r}_- \underbrace{\Omega [\vec{e}_-, \vec{e}_z]}_{\dots} = \dot{r}_+ \Omega \left[\frac{\vec{e}_x + i\vec{e}_y}{\sqrt{2}}, \vec{e}_z \right] + \dot{r}_- \Omega \left[\frac{\vec{e}_x - i\vec{e}_y}{\sqrt{2}}, \vec{e}_z \right] = \\ &= \frac{\dot{r}_+ \Omega}{\sqrt{2}} (-\vec{e}_y + i\vec{e}_x) + \frac{\dot{r}_- \Omega}{\sqrt{2}} (-\vec{e}_y - i\vec{e}_x) = i\dot{r}_+ \Omega \frac{\vec{e}_x + i\vec{e}_y}{\sqrt{2}} - i\dot{r}_- \Omega \frac{\vec{e}_x - i\vec{e}_y}{\sqrt{2}} = i\dot{r}_+ \Omega \vec{e}_+ - i\dot{r}_- \Omega \vec{e}_- \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \ddot{r}_+ + 2\beta\dot{r}_+ + \omega_0^2 r_+ - 2i\Omega\dot{r}_+ = 0 & (1) \\ \ddot{r}_- + 2\beta\dot{r}_- + \omega_0^2 r_- + 2i\Omega\dot{r}_- = 0 & (2) \\ \ddot{z} + 2\beta\dot{z} + \omega_0^2 z = 0 \end{cases}$$

(1) $\rightarrow$ ищем решение $r_+ = C_+ e^{\alpha t}$

$$\alpha_+^2 + 2\beta\alpha_+ - 2i\Omega\alpha_+ + \omega_0^2 = 0$$

$$\alpha_+^2 + 2\alpha_+(\beta - i\Omega) + \omega_0^2 = 0$$

$$\alpha_+ = -\beta + i\Omega \pm \sqrt{(\beta - i\Omega)^2 - \omega_0^2} \approx -\beta + i\Omega \pm i\omega_0 \quad (\text{т.к. } \omega_0 \gg \beta) \quad * \text{выбираем } +i\omega_0$$

$$\alpha_+ \approx -\beta + i(\Omega + \omega_0)$$

(2) $\rightarrow$ по аналогии $\alpha_- \approx -\beta - i\Omega \pm i\omega_0$.

$$\begin{cases} \vec{r}_+ = \vec{e}_+ C_+ e^{-\beta t} e^{i(\omega_0 + \Omega)t} \\ \vec{r}_- = \vec{e}_- C_- e^{-\beta t} e^{i(\omega_0 - \Omega)t} \\ \vec{r}_z = \vec{e}_z z = \vec{e}_z C_z e^{-\beta t} e^{i\omega_0 t} \end{cases} \quad (38)$$

$$\vec{p}_+ = q\vec{r}_+, \quad \vec{p}_- = q\vec{r}_-, \quad \vec{p}_z = q\vec{r}_z$$

NB / Важно

Эта теория работает только для атомов, у которых спин равен 0.

30 Взаимодействие света с веществом

- Будем учитывать рассеяние и поглощение.
- Рассматриваем немагнитные и непроводящие среды ($\mu = 1, j = 0$).
- Группа (ансамбль) атомов Томсона: $\vec{P} = \sum \vec{p}_i$; $\vec{P} = n\vec{p}$.

Среда:

- линейная ($\vec{P} \sim \vec{E}$: связь между ними линейная)
- нелинейная ($\chi = \chi(\vec{E})$ – т.е. χ зависит от $\vec{E}$)
- однородная ($\chi = \text{const}$)
- неоднородная ($\chi = \chi(\vec{r})$)

- изотропная (св-ва во всех направлениях одинаковы: $\vec{P} \uparrow\uparrow \vec{E}$)
- анизотропная ($\vec{P} \nparallel \vec{E}$)

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

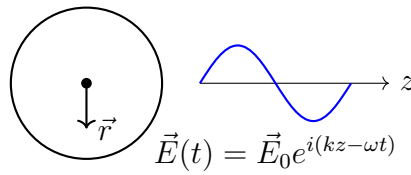
$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$$

$$\chi = \hat{\chi} \text{ (тензор)}, P_i = \sum \chi_{ij} E_j \text{ *в разреженных средах } \chi = N\alpha$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$$

$$\varepsilon = 1 + \chi$$

30.1 (1) Динамическая поляризуемость атома Томсона



$$\text{II закон Ньютона: } m\ddot{\vec{r}} = -\eta\dot{\vec{r}} - k\vec{r} + q\vec{E} \quad | : m \quad \vec{F}_{\text{внеш.}}$$

$$\ddot{\vec{r}} + 2\beta\dot{\vec{r}} + \omega_0^2\vec{r} = \frac{q}{m}\vec{E}$$

$$\ddot{\vec{r}} + 2\beta\dot{\vec{r}} + \omega_0^2\vec{r} = \frac{q}{m}\vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

- В разреженных средах $\chi(\omega) = N\alpha(\omega)$

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \chi(\omega)$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 N\alpha \vec{E}$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$$

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{Nq^2}{m\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\beta\omega} = \varepsilon'(\omega) + i\varepsilon''(\omega) \quad (39)$$

$$n(\omega) = \sqrt{\varepsilon(\omega)} = n'(\omega) + in''(\omega)$$

$$\text{Решение дифура: } \ddot{\vec{p}} + 2\beta\dot{\vec{p}} + \omega_0^2\vec{p} = \frac{q^2}{m}\vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

$$\vec{p} = \vec{p}_{\text{общ}}(t) + \vec{p}_{\text{част}}(t)$$

$$\vec{p}_{\text{общ}}(t) \text{ затухает за } 10^{-8}\text{s} \quad (\vec{p}_{\text{общ}}(t) = p_0 e^{-\beta t} e^{i\omega_0 t})$$

$$\vec{p}_{\text{част}} \equiv \vec{p} = \vec{p}_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

$$(-\omega^2 - 2\beta i\omega + \omega_0^2)\vec{p}_0 = \frac{q^2}{m}\vec{E}_0$$

$$\vec{p}_0 = \frac{q^2}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\beta\omega} \vec{E}_0$$

$$\vec{p} = \frac{q^2}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\beta\omega} \vec{E} \implies \vec{p} = \alpha(\omega) \vec{E}$$

NB / Важно

$$\alpha(\omega) = \frac{q^2}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\beta\omega} \text{ — динамическая поляризуемость атома Томсона}$$

$$\alpha(\omega) = \alpha'(\omega) + i\alpha''(\omega)$$